

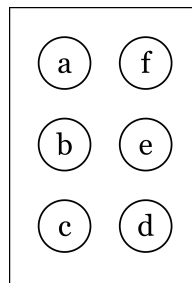
Derivácia funkcie, skupina *Alpha* α -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-3x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 4x + 1$??? $-12x^3 + 9x^2 - 4x + 4$
 (b) $\frac{5x^2 + x - 3}{-2x - 3}$??? $\frac{-10x^2 - 30x - 9}{4x^2 + 12x + 9}$
 (c) $\frac{9}{x}\sqrt{-8x + 8}$??? $\frac{72x - 144}{2x^2\sqrt{-8x + 8}}$
 (d) $e^{-x^2 + 5x - 2}$??? $(-x + 5)e^{-x^2 + 5x - 2}$
 (e) $\ln\left(\frac{2x + 2}{-2x + 7}\right)$??? $\frac{2}{2x + 2} - \frac{-2}{-2x + 7}$
 (f) $\frac{e^{-x + 3}}{-8x + 7}$??? $\frac{-8x + 1}{(-8x + 7)^2}e^{-x + 3}$

1.



Braillove písmeno

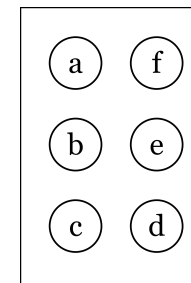
Derivácia funkcie, skupina *Alpha* α -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-8x^4 - 4x^3 - 8x^2 - 3x + 3$??? $-32x^3 - 12x^2 - 16x - 3$
 (b) $\frac{x^2 + x + 5}{-x - 3}$??? $\frac{-x^2 + 6x + 2}{x^2 + 6x + 9}$
 (c) $\frac{-8}{x}\sqrt{-8x - 7}$??? $\frac{-64x - 112}{2x^2\sqrt{-8x - 7}}$
 (d) $e^{-x^2 + 6x - 9}$??? $(-2x + 6)e^{-x^2 + 6x - 9}$
 (e) $\ln\left(\frac{4x + 3}{2x - 3}\right)$??? $\frac{4}{4x + 3} - \frac{2}{2x - 3}$
 (f) $\frac{e^{-7x + 1}}{2x + 3}$??? $\frac{-14x - 23}{(2x + 3)^2}e^{-7x + 1}$

2.



Braillove písmeno

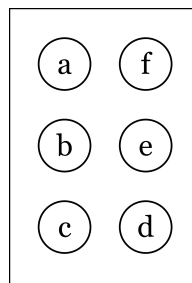
Derivácia funkcie, skupina *Alpha* α -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-2x^4 + 9x^3 - x^2 + 7x + 2$??? $-8x^3 + 27x^2 - 2x + 7$
 (b) $\frac{4x^2 + x - 2}{5x - 2}$??? $\frac{20x^2 - 16x + 8}{25x^2 - 20x + 4}$
 (c) $\frac{-3}{x}\sqrt{-x + 5}$??? $\frac{-3x + 30}{x^2\sqrt{-x + 5}}$
 (d) $e^{9x^2 + 4x - 8}$??? $(9x + 4)e^{9x^2 + 4x - 8}$
 (e) $\ln\left(\frac{5x + 3}{-x - 2}\right)$??? $\frac{5}{5x + 3} + \frac{-1}{-x - 2}$
 (f) $\frac{e^{-9x - 2}}{-7x + 1}$??? $\frac{-63x - 2}{(-7x + 1)^2}e^{-9x - 2}$

3.



Braillove písmeno

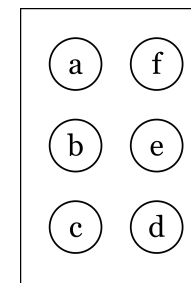
Derivácia funkcie, skupina *Alpha* α -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $x^4 + 3x^3 + x^2 + 4x + 4$??? $4x^3 + 9x^2 + 2x + 4$
 (b) $\frac{-6x^2 - x - 1}{2x - 5}$??? $\frac{-12x^2 - 60x + 7}{4x^2 - 20x + 25}$
 (c) $\frac{-1}{x}\sqrt{-x + 2}$??? $\frac{-x + 4}{x^2\sqrt{-x + 2}}$
 (d) $e^{-9x^2 + 2x + 5}$??? $(-9x + 2)e^{-9x^2 + 2x + 5}$
 (e) $\ln\left(\frac{4x + 4}{-3x + 4}\right)$??? $\frac{4}{4x + 4} + \frac{-3}{-3x + 4}$
 (f) $\frac{e^{-5x - 3}}{-2x - 1}$??? $\frac{-10x + 7}{(-2x - 1)^2}e^{-5x - 3}$

4.



Braillove písmeno

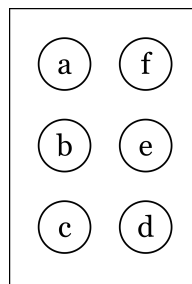
Derivácia funkcie, skupina *Beta* β -i

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|--|
| (a) | $-3x^4 - 4x^3 - x^2 + 7x + 3$ | ??? | $-12x^3 - 12x^2 - 2x + 7$ |
| (b) | $\frac{-3x^2 - x - 3}{6x - 1}$ | | $\frac{-18x^2 + 6x + 19}{36x^2 - 12x + 1}$ |
| (c) | $\frac{-6}{x}\sqrt{2x+5}$ | | $\frac{12x+60}{2x^2\sqrt{2x+5}}$ |
| (d) | e^{-4x^2-x+3} | | $(-8x-1)e^{-4x^2-x+3}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{6x+4}{-6x-3}\right)$ | | $\frac{6}{6x+4} + \frac{-6}{-6x-3}$ |
| (f) | $\frac{e^{8x-3}}{-3x+6}$ | | $\frac{+24x+51}{(-3x+6)^2}e^{8x-3}$ |

1.



Braillove písmeno

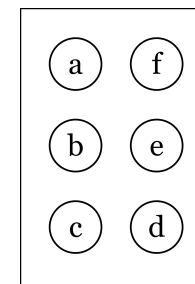
Derivácia funkcie, skupina *Beta* β -ii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|--|
| (a) | $6x^4 - 6x^3 + 3x^2 + 2x - 3$ | ??? | $24x^3 - 18x^2 + 6x + 2$ |
| (b) | $\frac{5x^2 + 3x + 4}{x - 6}$ | | $\frac{5x^2 - 60x - 22}{x^2 - 12x + 36}$ |
| (c) | $\frac{1}{x}\sqrt{-x-3}$ | | $\frac{x+6}{2x^2\sqrt{-x-3}}$ |
| (d) | e^{5x^2-x-4} | | $(5x-1)e^{5x^2-x-4}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{-6x+8}{-4x-5}\right)$ | | $\frac{6}{6x+8} + \frac{-4}{-4x-5}$ |
| (f) | $\frac{e^{7x-9}}{-x-3}$ | | $\frac{+7x-20}{(-x-3)^2}e^{7x-9}$ |

2.



Braillove písmeno

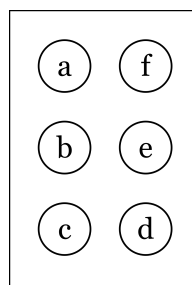
Derivácia funkcie, skupina *Beta* β -iii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|---|
| (a) | $-7x^4 - 7x^3 + 2x^2 - 4x + 7$ | ??? | $-28x^3 - 21x^2 + 4x - 4$ |
| (b) | $\frac{x^2 + x + 2}{-2x + 5}$ | | $\frac{-2x^2 - 10x + 9}{4x^2 - 20x + 25}$ |
| (c) | $\frac{-3}{x}\sqrt{-3x-2}$ | | $\frac{-9x-12}{x^2\sqrt{-3x-2}}$ |
| (d) | e^{5x^2+2x+9} | | $(5x+2)e^{5x^2+2x+9}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{-7x-1}{3x-3}\right)$ | | $\frac{-7}{-7x-1} + \frac{3}{3x-3}$ |
| (f) | $\frac{e^{8x+3}}{3x+2}$ | | $\frac{-24x+13}{(3x+2)^2}e^{8x+3}$ |

3.



Braillove písmeno

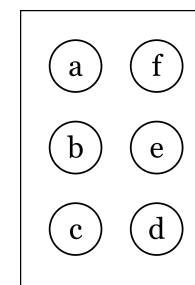
Derivácia funkcie, skupina *Beta* β -iv

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|--|
| (a) | $-3x^4 - x^3 + 3x^2 - 5x + 2$ | ??? | $-12x^3 - 3x^2 + 6x - 5$ |
| (b) | $\frac{-x^2 + 2x + 2}{x - 5}$ | | $\frac{-x^2 - 10x - 12}{x^2 - 10x + 25}$ |
| (c) | $\frac{-4}{x}\sqrt{-2x-8}$ | | $\frac{-8x-64}{2x^2\sqrt{-2x-8}}$ |
| (d) | e^{4x^2-x-8} | | $(4x-1)e^{4x^2-x-8}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{-3x-9}{-4x-1}\right)$ | | $\frac{-3}{-3x-9} + \frac{-4}{-4x-1}$ |
| (f) | $\frac{e^{4x+5}}{-5x+5}$ | | $\frac{+20x+25}{(-5x+5)^2}e^{4x+5}$ |

4.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Gamma* γ -i

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

(a) $4x^4 + 2x^3 + x^2 - 4x + 3$??? $4x^3 + 2x^2 + x - 4$

(b) $\frac{x^2 - 2x + 2}{6x + 3}$??? $\frac{6x^2 - 6x - 18}{36x^2 + 36x + 9}$

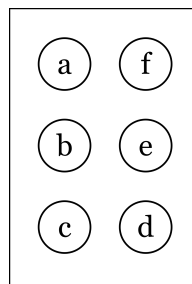
(c) $\frac{2}{x}\sqrt{-x-6}$??? $\frac{2x+24}{2x^2\sqrt{-x-6}}$

(d) e^{-4x^2+7x-1} ??? $(-8x+7)e^{-4x^2+7x-1}$

(e) $\ln\left(\frac{5x+8}{-x+4}\right)$??? $\frac{5}{5x+8} + \frac{-1}{-x+4}$

(f) $\frac{e^{2x+5}}{-x+2}$??? $\frac{-2x+5}{(-x+2)^2}e^{2x+5}$

1.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Gamma* γ -ii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

(a) $2x^4 - 9x^3 + 4x^2 - 5x - 4$??? $8x^3 - 27x^2 + 8x - 5$

(b) $\frac{3x^2 - x + 3}{x + 3}$??? $\frac{3x^2 + 18x - 6}{x^2 + 6x + 9}$

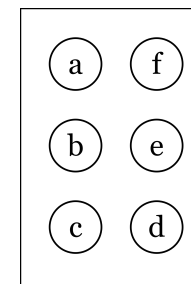
(c) $\frac{-3}{x}\sqrt{-2x-3}$??? $\frac{-6x-18}{2x^2\sqrt{-2x-3}}$

(d) e^{3x^2+3x-2} ??? $(3x+3)e^{3x^2+3x-2}$

(e) $\ln\left(\frac{-6x-2}{8x-1}\right)$??? $\frac{-6}{-6x-2} - \frac{8}{8x-1}$

(f) $\frac{e^{2x+2}}{4x+4}$??? $\frac{-8x+4}{(4x+4)^2}e^{2x+2}$

2.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Gamma* γ -iii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

(a) $5x^4 - 3x^3 - 4x^2 - 3x + 3$??? $20x^3 - 9x^2 - 8x - 3$

(b) $\frac{-3x^2 - 3x - 5}{-6x - 4}$??? $\frac{18x^2 - 24x - 18}{36x^2 + 48x + 16}$

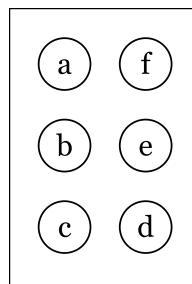
(c) $\frac{-4}{x}\sqrt{2x-8}$??? $\frac{8x-64}{x^2\sqrt{2x-8}}$

(d) e^{-2x^2-7x+6} ??? $(-2x-7)e^{-2x^2-7x+6}$

(e) $\ln\left(\frac{-5x-7}{7x-1}\right)$??? $\frac{-5}{-5x-7} + \frac{7}{7x-1}$

(f) $\frac{e^{2x+2}}{8x+2}$??? $\frac{-16x-4}{(8x+2)^2}e^{2x+2}$

3.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Gamma* γ -iv

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

(a) $2x^4 - 5x^3 + 3x^2 - 3x + 1$??? $8x^3 - 15x^2 + 6x - 3$

(b) $\frac{5x^2 - 6x - 3}{-6x + 1}$??? $\frac{-30x^2 - 10x - 24}{36x^2 - 12x + 1}$

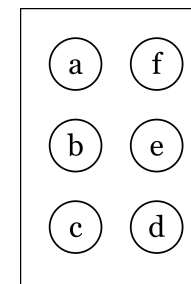
(c) $\frac{4}{x}\sqrt{6x+1}$??? $\frac{-24x-8}{2x^2\sqrt{6x+1}}$

(d) e^{x^2-3x+5} ??? $(2x-3)e^{x^2-3x+5}$

(e) $\ln\left(\frac{-2x+2}{-5x+4}\right)$??? $\frac{-2}{-2x+2} - \frac{-5}{-5x+4}$

(f) $\frac{e^{3x-2}}{2x+4}$??? $\frac{-6x+10}{(2x+4)^2}e^{3x-2}$

4.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Delta* δ -i

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

(a) $2x^4 + x^3 + 3x^2 + 5x - 5$??? $8x^3 + 3x^2 + 6x + 5$

(b) $\frac{2x^2 - 2x - 1}{2x + 5}$??? $\frac{4x^2 + 20x - 8}{4x^2 + 20x + 25}$

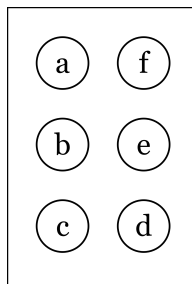
(c) $\frac{-2}{x}\sqrt{2x-6}$??? $\frac{4x-24}{2x^2\sqrt{2x-6}}$

(d) e^{-2x^2+6x+7} ??? $(-2x+6)e^{-2x^2+6x+7}$

(e) $\ln\left(\frac{-2x+5}{4x-2}\right)$??? $\frac{-2}{-2x+5} + \frac{4}{4x-2}$

(f) $\frac{e^{-x-6}}{4x+7}$??? $\frac{+4x-11}{(4x+7)^2}e^{-x-6}$

1.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Delta* δ -ii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

(a) $5x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x - 4$??? $20x^3 - 15x^2 + 12x + 4$

(b) $\frac{2x^2 + 2x + 4}{-x - 1}$??? $\frac{-2x^2 + 4x + 2}{x^2 + 2x + 1}$

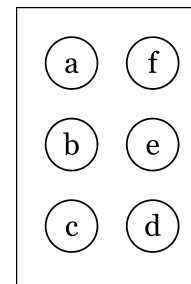
(c) $\frac{-5}{x}\sqrt{x-3}$??? $\frac{5x-30}{x^2\sqrt{x-3}}$

(d) e^{8x^2-4x+6} ??? $(8x-4)e^{8x^2-4x+6}$

(e) $\ln\left(\frac{-2x+3}{3x+3}\right)$??? $\frac{-2}{-2x+3} + \frac{3}{3x+3}$

(f) $\frac{e^{2x-4}}{7x-2}$??? $\frac{-14x-11}{(7x-2)^2}e^{2x-4}$

2.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Delta* δ -iii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

(a) $-4x^4 + 6x^3 - 2x^2 - 2x + 3$??? $-16x^3 + 18x^2 - 4x - 2$

(b) $\frac{6x^2 - x + 2}{3x - 1}$??? $\frac{18x^2 + 12x - 5}{9x^2 - 6x + 1}$

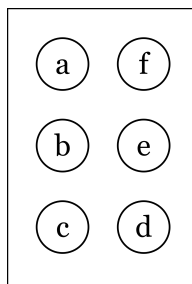
(c) $\frac{-4}{x}\sqrt{-5x+5}$??? $\frac{-20x+40}{2x^2\sqrt{-5x+5}}$

(d) e^{2x^2+4x+4} ??? $(2x+4)e^{2x^2+4x+4}$

(e) $\ln\left(\frac{x+1}{4x+5}\right)$??? $\frac{1}{x+1} + \frac{4}{4x+5}$

(f) $\frac{e^{-9x-9}}{5x-8}$??? $\frac{-45x+67}{(5x-8)^2}e^{-9x-9}$

3.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Delta* δ -iv

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

(a) $3x^4 + 3x^3 - 6x^2 + 3x + 1$??? $12x^3 + 9x^2 - 12x + 3$

(b) $\frac{-2x^2 - x - 4}{-x - 6}$??? $\frac{2x^2 - 24x + 2}{x^2 + 12x + 36}$

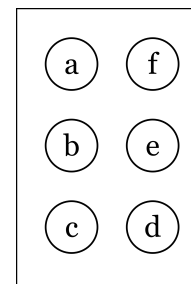
(c) $\frac{-1}{x}\sqrt{-2x+6}$??? $\frac{-2x+12}{x^2\sqrt{-2x+6}}$

(d) e^{-5x^2-5x-3} ??? $(-5x-5)e^{-5x^2-5x-3}$

(e) $\ln\left(\frac{2x-8}{-x-5}\right)$??? $\frac{2}{2x-8} + \frac{-1}{-x-5}$

(f) $\frac{e^{2x-8}}{4x+6}$??? $\frac{-8x+8}{(4x+6)^2}e^{2x-8}$

4.



Braillove písmeno

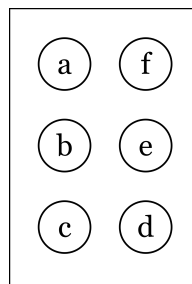
Derivácia funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -i

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|---|
| (a) | $x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 5x - 1$ | ??? | $4x^3 + 6x^2 - 8x + 5$ |
| (b) | $\frac{-6x^2 + x + 4}{-4x + 6}$ | | $\frac{24x^2 - 72x + 22}{16x^2 - 48x + 36}$ |
| (c) | $\frac{1}{x}\sqrt{-x+6}$ | | $\frac{x-12}{x^2\sqrt{-x+6}}$ |
| (d) | e^{5x^2-x+5} | | $(5x-1)e^{5x^2-x+5}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{-5x+7}{2x+2}\right)$ | | $\frac{-5}{-5x+7} - \frac{2}{2x+2}$ |
| (f) | $\frac{e^{x-1}}{-x-2}$ | | $\frac{+x-1}{(-x-2)^2}e^{x-1}$ |

1.



Braillove písmeno

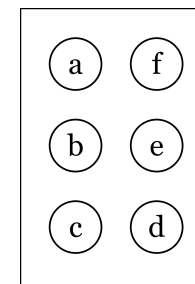
Derivácia funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -ii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|------------------------------------|-------|--|
| (a) | $4x^4 - 5x^3 - x^2 + 2x + 4$ | ??? | $16x^3 - 15x^2 - 2x + 2$ |
| (b) | $\frac{-6x^2 + 2x - 1}{5x + 1}$ | | $\frac{-30x^2 - 12x + 7}{25x^2 + 10x + 1}$ |
| (c) | $\frac{-1}{x}\sqrt{-x-5}$ | | $\frac{-x-10}{2x^2\sqrt{-x-5}}$ |
| (d) | e^{-x^2-8x+4} | | $(-x-8)e^{-x^2-8x+4}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{3x-5}{x+6}\right)$ | | $\frac{3}{3x-5} - \frac{1}{x+6}$ |
| (f) | $\frac{e^{-3x+5}}{-5x+6}$ | | $\frac{-15x-13}{(-5x+6)^2}e^{-3x+5}$ |

2.



Braillove písmeno

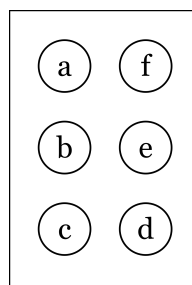
Derivácia funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -iii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|--|
| (a) | $2x^4 - 6x^3 + 3x^2 + x - 4$ | ??? | $8x^3 - 18x^2 + 6x + 1$ |
| (b) | $\frac{-2x^2 - 3x - 3}{-4x - 3}$ | | $\frac{8x^2 - 12x - 3}{16x^2 + 24x + 9}$ |
| (c) | $\frac{1}{x}\sqrt{2x+3}$ | | $\frac{-2x-6}{x^2\sqrt{2x+3}}$ |
| (d) | e^{-x^2+6x-2} | | $(-x+6)e^{-x^2+6x-2}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{-x-9}{-3x-5}\right)$ | | $\frac{-1}{-x-9} + \frac{-3}{-3x-5}$ |
| (f) | $\frac{e^{x-6}}{2x-7}$ | | $\frac{-2x-9}{(2x-7)^2}e^{x-6}$ |

3.



Braillove písmeno

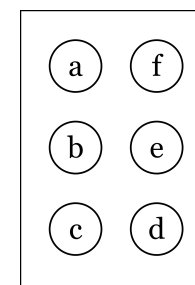
Derivácia funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -iv

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|--|
| (a) | $-5x^4 + 7x^3 + 2x^2 + x - 1$ | ??? | $-20x^3 + 21x^2 + 4x + 1$ |
| (b) | $\frac{-4x^2 + x + 4}{-4x - 1}$ | | $\frac{16x^2 - 8x + 15}{16x^2 + 8x + 1}$ |
| (c) | $\frac{4}{x}\sqrt{-6x+4}$ | | $\frac{24x-32}{x^2\sqrt{-6x+4}}$ |
| (d) | e^{5x^2+7x-4} | | $(5x+7)e^{5x^2+7x-4}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{-2x+4}{-4x-7}\right)$ | | $\frac{-2}{-2x+4} - \frac{-4}{-4x-7}$ |
| (f) | $\frac{e^{-5x+2}}{-2x+1}$ | | $\frac{10x-3}{(-2x+1)^2}e^{-5x+2}$ |

4.



Braillove písmeno

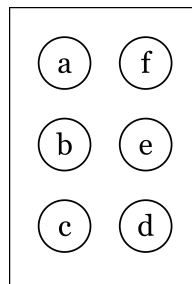
Derivácia funkcie, skupina Zeta ζ -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-2x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 7x + 5$??? $-8x^3 + 12x^2 + 12x - 7$
 (b) $\frac{2x^2 - 5x - 5}{-3x - 2}$??? $\frac{-6x^2 + 8x - 5}{9x^2 + 12x + 4}$
 (c) $\frac{-1}{x}\sqrt{x+1}$??? $\frac{x+2}{2x^2\sqrt{x+1}}$
 (d) e^{8x^2-x-1} ??? $(16x-1)e^{8x^2-x-1}$
 (e) $\ln\left(\frac{-x+2}{3x+4}\right)$??? $\frac{-1}{-x+2} + \frac{3}{3x+4}$
 (f) $\frac{e^{-x+9}}{-3x-6}$??? $\frac{-3x+9}{(-3x-6)^2}e^{-x+9}$

1.



Braillove písmeno

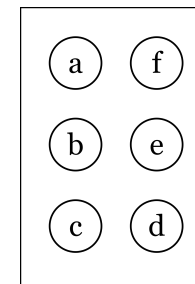
Derivácia funkcie, skupina Zeta ζ -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-3x^4 + x^3 - 3x^2 - x - 1$??? $-12x^3 + 3x^2 - 6x - 1$
 (b) $\frac{2x^2 - x + 4}{3x - 3}$??? $\frac{6x^2 + 12x - 9}{9x^2 - 18x + 9}$
 (c) $\frac{-6}{x}\sqrt{-x+7}$??? $\frac{-6x+84}{x^2\sqrt{-x+7}}$
 (d) e^{-5x^2+6x+6} ??? $(-5x+6)e^{-5x^2+6x+6}$
 (e) $\ln\left(\frac{-5x-3}{-9x+8}\right)$??? $\frac{-5}{-5x-3} + \frac{-9}{-9x+8}$
 (f) $\frac{e^{x-1}}{3x+3}$??? $\frac{3x+0}{(3x+3)^2}e^{x-1}$

2.



Braillove písmeno

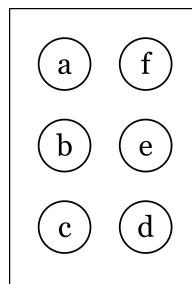
Derivácia funkcie, skupina Zeta ζ -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $9x^4 - 5x^3 - 7x^2 + 3x - 6$??? $36x^3 - 15x^2 - 14x + 3$
 (b) $\frac{-2x^2 - 5x + 6}{x + 4}$??? $\frac{-2x^2 - 16x - 26}{x^2 + 8x + 16}$
 (c) $\frac{-6}{x}\sqrt{2x+4}$??? $\frac{12x+48}{x^2\sqrt{2x+4}}$
 (d) e^{-4x^2-3x+7} ??? $(-4x-3)e^{-4x^2-3x+7}$
 (e) $\ln\left(\frac{8x+4}{x-6}\right)$??? $\frac{8}{8x+4} - \frac{1}{x-6}$
 (f) $\frac{e^{4x+2}}{x-3}$??? $\frac{-4x-13}{(x-3)^2}e^{4x+2}$

3.



Braillove písmeno

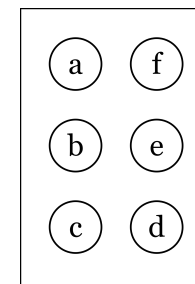
Derivácia funkcie, skupina Zeta ζ -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $2x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 5x + 1$??? $8x^3 + 6x^2 - 12x + 5$
 (b) $\frac{2x^2 + 2x + 2}{3x + 4}$??? $\frac{6x^2 - 16x + 2}{9x^2 + 24x + 16}$
 (c) $\frac{8}{x}\sqrt{-4x-2}$??? $\frac{32x+32}{2x^2\sqrt{-4x-2}}$
 (d) e^{-4x^2+2x+3} ??? $(-4x+2)e^{-4x^2+2x+3}$
 (e) $\ln\left(\frac{4x+7}{-9x-3}\right)$??? $\frac{4}{4x+7} - \frac{-9}{-9x-3}$
 (f) $\frac{e^{-6x-2}}{-5x+6}$??? $\frac{-30x-31}{(-5x+6)^2}e^{-6x-2}$

4.



Braillove písmeno

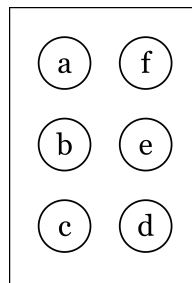
Derivácia funkcie, skupina *Eta* η -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $2x^4 - 8x^3 + 7x^2 + 3x - 2$??? $2x^3 - 8x^2 + 7x + 3$
 (b) $\frac{-x^2 - 3x - 2}{-3x + 1}$??? $\frac{3x^2 + 2x - 9}{9x^2 - 6x + 1}$
 (c) $\frac{2}{x}\sqrt{5x+2}$??? $\frac{-10x-8}{2x^2\sqrt{5x+2}}$
 (d) e^{-x^2-7x-2} ??? $(-2x-7)e^{-x^2-7x-2}$
 (e) $\ln\left(\frac{5x+7}{-x+8}\right)$??? $\frac{5}{5x+7} + \frac{-1}{-x+8}$
 (f) $\frac{e^{-3x-6}}{-x+9}$??? $\frac{3x-26}{(-x+9)^2}e^{-3x-6}$

1.



Braillove písmeno

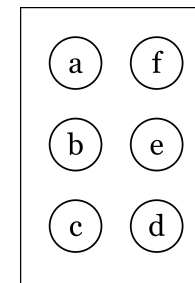
Derivácia funkcie, skupina *Eta* η -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-x^4 + 4x^3 - 2x^2 + 6x + 8$??? $-4x^3 + 12x^2 - 4x + 6$
 (b) $\frac{2x^2 + 4x + 2}{2x + 5}$??? $\frac{4x^2 + 20x + 16}{4x^2 + 20x + 25}$
 (c) $\frac{1}{x}\sqrt{-8x-5}$??? $\frac{8x+10}{2x^2\sqrt{-8x-5}}$
 (d) e^{-3x^2+7x-1} ??? $(-3x+7)e^{-3x^2+7x-1}$
 (e) $\ln\left(\frac{-5x+7}{4x-8}\right)$??? $\frac{-5}{-5x+7} + \frac{4}{4x-8}$
 (f) $\frac{e^{-9x-8}}{-x+2}$??? $\frac{-9x-17}{(-x+2)^2}e^{-9x-8}$

2.



Braillove písmeno

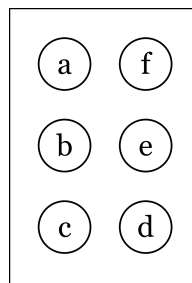
Derivácia funkcie, skupina *Eta* η -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-9x^4 + 7x^3 + 6x^2 - 7x + 5$??? $-36x^3 + 21x^2 + 12x - 7$
 (b) $\frac{-x^2 + 6x - 4}{-2x - 4}$??? $\frac{2x^2 - 8x - 32}{4x^2 + 16x + 16}$
 (c) $\frac{-5}{x}\sqrt{-4x+9}$??? $\frac{-20x+90}{x^2\sqrt{-4x+9}}$
 (d) e^{-2x^2-8x+6} ??? $(-2x-8)e^{-2x^2-8x+6}$
 (e) $\ln\left(\frac{-4x+1}{-8x+2}\right)$??? $\frac{-4}{-4x+1} - \frac{-8}{-8x+2}$
 (f) $\frac{e^{9x+3}}{2x-8}$??? $\frac{-18x-74}{(2x-8)^2}e^{9x+3}$

3.



Braillove písmeno

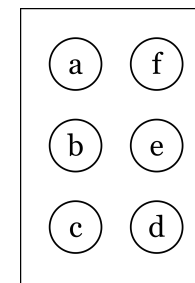
Derivácia funkcie, skupina *Eta* η -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-5x^4 - 4x^3 - x^2 + 3x + 1$??? $-5x^3 - 4x^2 - x + 3$
 (b) $\frac{3x^2 - x - 4}{4x - 2}$??? $\frac{12x^2 - 12x + 18}{16x^2 - 16x + 4}$
 (c) $\frac{-2}{x}\sqrt{-5x+9}$??? $\frac{-10x+36}{2x^2\sqrt{-5x+9}}$
 (d) e^{-x^2-3x-3} ??? $(-x-3)e^{-x^2-3x-3}$
 (e) $\ln\left(\frac{9x+1}{8x+8}\right)$??? $\frac{9}{9x+1} - \frac{8}{8x+8}$
 (f) $\frac{e^{-x-1}}{-3x-5}$??? $\frac{3x+8}{(-3x-5)^2}e^{-x-1}$

4.



Braillove písmeno

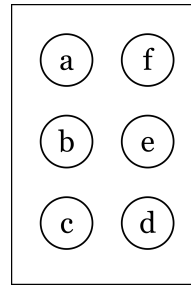
Derivácia funkcie, skupina *Theta* θ -i

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|--|
| (a) | $4x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 2x - 1$ | ??? | $16x^3 + 9x^2 - 8x - 2$ |
| (b) | $\frac{x^2 - 2x - 6}{3x + 1}$ | | $\frac{3x^2 + 2x + 16}{9x^2 + 6x + 1}$ |
| (c) | $\frac{1}{x}\sqrt{8x+1}$ | | $\frac{-8x-2}{2x^2\sqrt{8x+1}}$ |
| (d) | e^{3x^2+x-6} | | $(3x+1)e^{3x^2+x-6}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{-9x+1}{4x-4}\right)$ | | $\frac{-9}{-9x+1} - \frac{4}{4x-4}$ |
| (f) | $\frac{e^{-x-1}}{-x-2}$ | | $\frac{-x+3}{(-x-2)^2}e^{-x-1}$ |

1.



Braillove písmeno

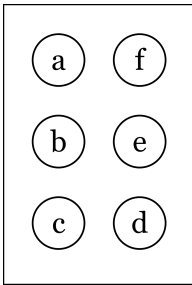
Derivácia funkcie, skupina *Theta* θ -ii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| (a) | $9x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 2x - 6$ | ??? | $36x^3 + 9x^2 - 6x + 2$ |
| (b) | $\frac{4x^2 + 2x - 2}{-x + 1}$ | | $\frac{-4x^2 - 8x}{x^2 - 2x + 1}$ |
| (c) | $\frac{-1}{x}\sqrt{-3x+7}$ | | $\frac{-3x+14}{x^2\sqrt{-3x+7}}$ |
| (d) | e^{-2x^2+4x-5} | | $(-2x+4)e^{-2x^2+4x-5}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{6x-2}{-8x+4}\right)$ | | $\frac{6}{6x-2} + \frac{-8}{-8x+4}$ |
| (f) | $\frac{e^{-5x+8}}{3x-6}$ | | $\frac{+15x+27}{(3x-6)^2}e^{-5x+8}$ |

2.



Braillove písmeno

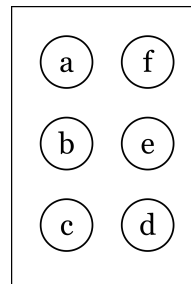
Derivácia funkcie, skupina *Theta* θ -iii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|--|
| (a) | $3x^4 - 4x^3 + 5x^2 - x - 2$ | ??? | $12x^3 - 12x^2 + 10x - 1$ |
| (b) | $\frac{-2x^2 + 2x - 2}{3x + 4}$ | | $\frac{-6x^2 + 16x + 14}{9x^2 + 24x + 16}$ |
| (c) | $\frac{-4}{x}\sqrt{2x-3}$ | | $\frac{8x-24}{x^2\sqrt{2x-3}}$ |
| (d) | e^{-x^2-2x-9} | | $(-x-2)e^{-x^2-2x-9}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{2x-6}{-8x+5}\right)$ | | $\frac{2}{2x-6} - \frac{-8}{-8x+5}$ |
| (f) | $\frac{e^{3x-6}}{6x+1}$ | | $\frac{18x-3}{(6x+1)^2}e^{3x-6}$ |

3.



Braillove písmeno

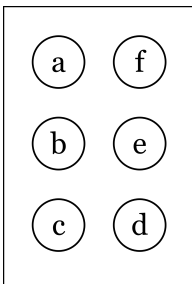
Derivácia funkcie, skupina *Theta* θ -iv

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|--|
| (a) | $-2x^4 + 8x^3 - 2x^2 - 6x - 4$ | ??? | $-8x^3 + 24x^2 - 4x - 6$ |
| (b) | $\frac{6x^2 + x - 3}{-x + 1}$ | | $\frac{-6x^2 - 12x - 2}{x^2 - 2x + 1}$ |
| (c) | $\frac{3}{x}\sqrt{-2x-4}$ | | $\frac{6x+24}{x^2\sqrt{-2x-4}}$ |
| (d) | e^{-4x^2-7x-4} | | $(-4x-7)e^{-4x^2-7x-4}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{-5x-6}{-4x+5}\right)$ | | $\frac{-5}{-5x-6} + \frac{-4}{-4x+5}$ |
| (f) | $\frac{e^{5x-4}}{2x+9}$ | | $\frac{-10x+43}{(2x+9)^2}e^{5x-4}$ |

4.



Braillove písmeno

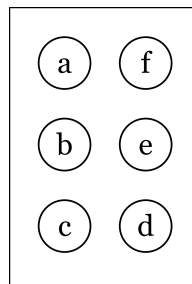
Derivácia funkcie, skupina *Iota* ι -i

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|------------------------------------|-------|--|
| (a) | $-x^4 - 4x^3 + x^2 - 2x - 9$ | ??? | $-x^3 - 4x^2 + x - 2$ |
| (b) | $\frac{-x^2 + 4x - 1}{-5x - 3}$ | | $\frac{5x^2 + 6x - 17}{25x^2 + 30x + 9}$ |
| (c) | $\frac{-3}{x}\sqrt{-4x+3}$ | | $\frac{-12x+18}{x^2\sqrt{-4x+3}}$ |
| (d) | e^{-2x^2-x+7} | | $(-2x-1)e^{-2x^2-x+7}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{x+2}{2x+2}\right)$ | | $\frac{1}{x+2} - \frac{2}{2x+2}$ |
| (f) | $\frac{e^{-5x-2}}{-3x-4}$ | | $\frac{15x+23}{(-3x-4)^2}e^{-5x-2}$ |

1.



Braillove písmeno

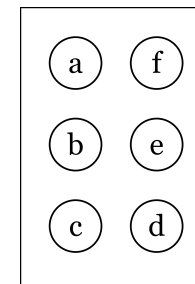
Derivácia funkcie, skupina *Iota* ι -ii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|------------------------------------|-------|---|
| (a) | $-2x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 2x - 1$ | ??? | $-2x^3 + 2x^2 + 2x - 2$ |
| (b) | $\frac{-3x^2 - x + 2}{6x - 5}$ | | $\frac{-18x^2 + 30x - 7}{36x^2 - 60x + 25}$ |
| (c) | $\frac{-3}{x}\sqrt{x+7}$ | | $\frac{3x+42}{x^2\sqrt{x+7}}$ |
| (d) | e^{2x^2-4x+8} | | $(4x-4)e^{2x^2-4x+8}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{x+1}{3x-1}\right)$ | | $\frac{1}{x+1} + \frac{3}{3x-1}$ |
| (f) | $\frac{e^{-4x-1}}{-x-5}$ | | $\frac{4x+21}{(-x-5)^2}e^{-4x-1}$ |

2.



Braillove písmeno

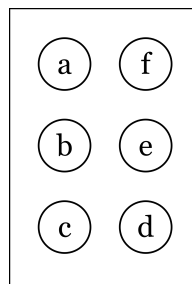
Derivácia funkcie, skupina *Iota* ι -iii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| (a) | $x^4 - 5x^3 - 3x^2 - x + 7$ | ??? | $4x^3 - 15x^2 - 6x - 1$ |
| (b) | $\frac{2x^2 + 3x - 3}{3x - 1}$ | | $\frac{6x^2 - 4x + 6}{9x^2 - 6x + 1}$ |
| (c) | $\frac{-8}{x}\sqrt{-5x-1}$ | | $\frac{-40x-16}{x^2\sqrt{-5x-1}}$ |
| (d) | e^{-2x^2+2x-8} | | $(-2x+2)e^{-2x^2+2x-8}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{-3x+3}{2x-2}\right)$ | | $\frac{-3}{-3x+3} - \frac{2}{2x-2}$ |
| (f) | $\frac{e^{-5x-2}}{5x-4}$ | | $\frac{-25x+15}{(5x-4)^2}e^{-5x-2}$ |

3.



Braillove písmeno

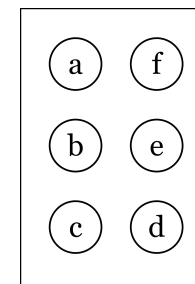
Derivácia funkcie, skupina *Iota* ι -iv

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|---|
| (a) | $-9x^4 + 3x^3 - 5x^2 - 4x - 9$ | ??? | $-36x^3 + 9x^2 - 10x - 4$ |
| (b) | $\frac{2x^2 + 2x - 1}{-2x + 5}$ | | $\frac{-4x^2 - 20x + 8}{4x^2 - 20x + 25}$ |
| (c) | $\frac{-5}{x}\sqrt{9x+3}$ | | $\frac{45x+30}{x^2\sqrt{9x+3}}$ |
| (d) | e^{-5x^2+2x-3} | | $(-5x+2)e^{-5x^2+2x-3}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{2x-6}{-x-2}\right)$ | | $\frac{2}{2x-6} + \frac{-1}{-x-2}$ |
| (f) | $\frac{e^{3x+7}}{x+2}$ | | $\frac{-3x+5}{(x+2)^2}e^{3x+7}$ |

4.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Kappa* κ -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $5x^4 - x^3 - 2x^2 - 2x - 5$??? $5x^3 - x^2 - 2x - 2$

(b) $\frac{2x^2 - 2x + 2}{x - 1}$??? $\frac{2x^2 - 4x}{x^2 - 2x + 1}$

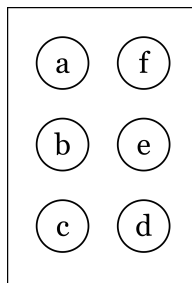
(c) $\frac{2}{x}\sqrt{5x+1}$??? $\frac{-10x-4}{x^2\sqrt{5x+1}}$

(d) e^{-4x^2-4x-3} ??? $(-4x-4)e^{-4x^2-4x-3}$

(e) $\ln\left(\frac{4x+6}{-x-2}\right)$??? $\frac{4}{4x+6} + \frac{-1}{-x-2}$

(f) $\frac{e^{7x-2}}{-8x+2}$??? $\frac{-56x+22}{(-8x+2)^2}e^{7x-2}$

1.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Kappa* κ -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $-4x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 3x - 3$??? $-16x^3 + 6x^2 + 10x + 3$

(b) $\frac{-2x^2 + 2x - 2}{-2x - 4}$??? $\frac{4x^2 + 16x - 12}{4x^2 + 16x + 16}$

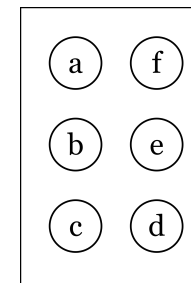
(c) $\frac{-4}{x}\sqrt{x+1}$??? $\frac{4x+8}{2x^2\sqrt{x+1}}$

(d) e^{5x^2-6x+2} ??? $(10x-6)e^{5x^2-6x+2}$

(e) $\ln\left(\frac{-2x-3}{5x+2}\right)$??? $\frac{-2}{-2x-3} + \frac{5}{5x+2}$

(f) $\frac{e^{-5x+3}}{x-1}$??? $\frac{+5x+4}{(x-1)^2}e^{-5x+3}$

2.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Kappa* κ -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $-3x^4 - 7x^3 - 7x^2 + 4x - 4$??? $-12x^3 - 21x^2 - 14x + 4$

(b) $\frac{3x^2 + 2x + 1}{3x - 3}$??? $\frac{9x^2 + 18x - 9}{9x^2 - 18x + 9}$

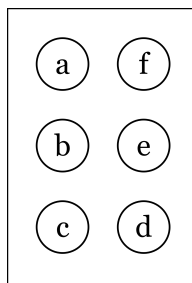
(c) $\frac{1}{x}\sqrt{4x+6}$??? $\frac{-4x-12}{x^2\sqrt{4x+6}}$

(d) e^{7x^2+2x+1} ??? $(7x+2)e^{7x^2+2x+1}$

(e) $\ln\left(\frac{-4x+7}{-3x+3}\right)$??? $\frac{-4}{-4x+7} + \frac{-3}{-3x+3}$

(f) $\frac{e^{-x+1}}{9x-2}$??? $\frac{+9x-7}{(9x-2)^2}e^{-x+1}$

3.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Kappa* κ -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $4x^4 - 4x^3 + x^2 + 3x - 5$??? $16x^3 - 12x^2 + 2x + 3$

(b) $\frac{2x^2 - x + 1}{-3x + 6}$??? $\frac{-6x^2 - 24x - 3}{9x^2 - 36x + 36}$

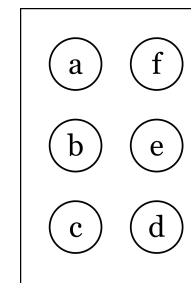
(c) $\frac{-8}{x}\sqrt{8x+4}$??? $\frac{64x+64}{2x^2\sqrt{8x+4}}$

(d) e^{-x^2-8x-3} ??? $(-x-8)e^{-x^2-8x-3}$

(e) $\ln\left(\frac{7x+5}{-4x-1}\right)$??? $\frac{7}{7x+5} - \frac{-4}{-4x-1}$

(f) $\frac{e^{2x+6}}{-2x+9}$??? $\frac{-4x+20}{(-2x+9)^2}e^{2x+6}$

4.



Braillove písmeno

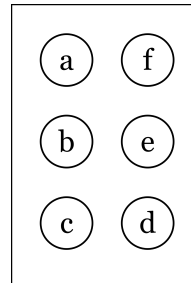
Derivácia funkcie, skupina *Lambda* λ -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $3x^4 - x^3 + 5x^2 - 4x - 8$??? $12x^3 - 3x^2 + 10x - 4$
 (b) $\frac{-2x^2 + 2x + 4}{x + 2}$??? $\frac{-2x^2 - 8x}{x^2 + 4x + 4}$
 (c) $\frac{2}{x}\sqrt{-2x + 4}$??? $\frac{4x-16}{x^2\sqrt{-2x+4}}$
 (d) e^{-5x^2+7x+1} ??? $(-5x + 7)e^{-5x^2+7x+1}$
 (e) $\ln\left(\frac{x-2}{x-5}\right)$??? $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-5}$
 (f) $\frac{e^{-3x-5}}{5x+6}$??? $\frac{+15x-23}{(5x+6)^2}e^{-3x-5}$

1.



Braillove písmeno

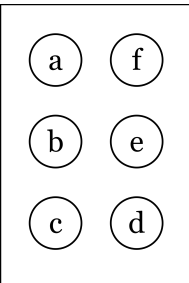
Derivácia funkcie, skupina *Lambda* λ -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-3x^4 + 5x^3 - 5x^2 - 2x - 1$??? $-12x^3 + 15x^2 - 10x - 2$
 (b) $\frac{-3x^2 - 2x + 1}{-5x + 3}$??? $\frac{15x^2 + 18x - 1}{25x^2 - 30x + 9}$
 (c) $\frac{2}{x}\sqrt{-3x + 8}$??? $\frac{6x-32}{x^2\sqrt{-3x+8}}$
 (d) e^{6x^2+x+1} ??? $(6x + 1)e^{6x^2+x+1}$
 (e) $\ln\left(\frac{-2x-2}{-4x+3}\right)$??? $\frac{-2}{-2x-2} + \frac{-4}{-4x+3}$
 (f) $\frac{e^{9x+3}}{6x+5}$??? $\frac{-54x+39}{(6x+5)^2}e^{9x+3}$

2.



Braillove písmeno

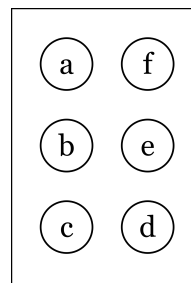
Derivácia funkcie, skupina *Lambda* λ -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-7x^4 + 6x^3 - 4x^2 + 3x - 1$??? $-28x^3 + 18x^2 - 8x + 3$
 (b) $\frac{3x^2 + 4x + 2}{-x + 4}$??? $\frac{-3x^2 + 24x + 18}{x^2 - 8x + 16}$
 (c) $\frac{1}{x}\sqrt{-8x + 5}$??? $\frac{8x-10}{x^2\sqrt{-8x+5}}$
 (d) e^{-x^2+4x-3} ??? $(-x + 4)e^{-x^2+4x-3}$
 (e) $\ln\left(\frac{-3x-9}{2x+2}\right)$??? $\frac{-3}{-3x-9} + \frac{2}{2x+2}$
 (f) $\frac{e^{x-1}}{x-2}$??? $\frac{-x-3}{(x-2)^2}e^{x-1}$

3.



Braillove písmeno

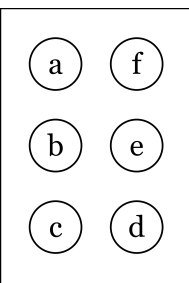
Derivácia funkcie, skupina *Lambda* λ -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-2x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 6x + 3$??? $-8x^3 + 6x^2 + 8x + 6$
 (b) $\frac{-5x^2 - 3x - 3}{2x - 6}$??? $\frac{-10x^2 - 60x + 24}{4x^2 - 24x + 36}$
 (c) $\frac{-1}{x}\sqrt{x - 2}$??? $\frac{x-4}{x^2\sqrt{x-2}}$
 (d) e^{7x^2+4x-5} ??? $(7x + 4)e^{7x^2+4x-5}$
 (e) $\ln\left(\frac{-6x-5}{-7x+5}\right)$??? $\frac{-6}{-6x-5} + \frac{-7}{-7x+5}$
 (f) $\frac{e^{x-2}}{5x-6}$??? $\frac{-5x-11}{(5x-6)^2}e^{x-2}$

4.



Braillove písmeno

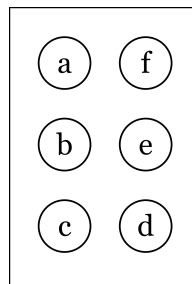
Derivácia funkcie, skupina $Mu \mu$ -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-3x^4 - 7x^3 + 4x^2 + 7x - 8$??? $-12x^3 - 21x^2 + 8x + 7$
 (b) $\frac{6x^2 - 4x - 1}{3x + 5}$??? $\frac{18x^2 - 60x - 17}{9x^2 + 30x + 25}$
 (c) $\frac{7}{x}\sqrt{3x+1}$??? $\frac{-21x-14}{x^2\sqrt{3x+1}}$
 (d) e^{x^2-6x+1} ??? $(x-6)e^{x^2-6x+1}$
 (e) $\ln\left(\frac{-2x+4}{-3x-5}\right)$??? $\frac{-2}{-2x+4} - \frac{-3}{-3x-5}$
 (f) $\frac{e^{-x-2}}{8x+5}$??? $\frac{-8x-13}{(8x+5)^2}e^{-x-2}$

1.



Braillove písmeno

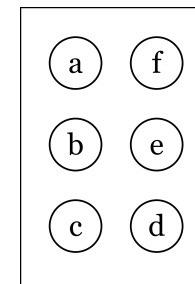
Derivácia funkcie, skupina $Mu \mu$ -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $7x^4 - 3x^3 - 5x^2 - x - 6$??? $28x^3 - 9x^2 - 10x - 1$
 (b) $\frac{2x^2 - 2x - 4}{-6x - 5}$??? $\frac{-12x^2 + 20x - 14}{36x^2 + 60x + 25}$
 (c) $\frac{-2}{x}\sqrt{4x+7}$??? $\frac{8x+28}{x^2\sqrt{4x+7}}$
 (d) e^{-6x^2-3x-1} ??? $(-12x-3)e^{-6x^2-3x-1}$
 (e) $\ln\left(\frac{4x+9}{x+4}\right)$??? $\frac{4}{4x+9} + \frac{1}{x+4}$
 (f) $\frac{e^{-2x+5}}{6x-4}$??? $\frac{+12x+2}{(6x-4)^2}e^{-2x+5}$

2.



Braillove písmeno

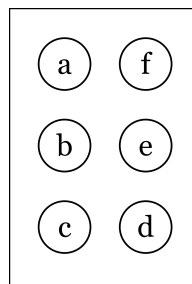
Derivácia funkcie, skupina $Mu \mu$ -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $6x^4 + 3x^3 - 8x^2 - 3x + 2$??? $24x^3 + 9x^2 - 16x - 3$
 (b) $\frac{-4x^2 - x - 1}{3x - 1}$??? $\frac{-12x^2 - 8x + 4}{9x^2 - 6x + 1}$
 (c) $\frac{-6}{x}\sqrt{-2x-5}$??? $\frac{-12x-60}{2x^2\sqrt{-2x-5}}$
 (d) e^{x^2-9x+4} ??? $(x-9)e^{x^2-9x+4}$
 (e) $\ln\left(\frac{4x-2}{2x+3}\right)$??? $\frac{4}{4x-2} + \frac{2}{2x+3}$
 (f) $\frac{e^{3x+2}}{-2x-2}$??? $\frac{-6x-4}{(-2x-2)^2}e^{3x+2}$

3.



Braillove písmeno

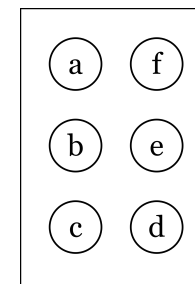
Derivácia funkcie, skupina $Mu \mu$ -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $6x^4 + x^3 + 7x^2 + 5x + 1$??? $24x^3 + 3x^2 + 14x + 5$
 (b) $\frac{2x^2 - 2x + 1}{x + 1}$??? $\frac{2x^2 - 4x - 3}{x^2 + 2x + 1}$
 (c) $\frac{-1}{x}\sqrt{-5x-6}$??? $\frac{-5x-12}{x^2\sqrt{-5x-6}}$
 (d) e^{-6x^2+3x+6} ??? $(-6x+3)e^{-6x^2+3x+6}$
 (e) $\ln\left(\frac{-7x-7}{-5x-2}\right)$??? $\frac{-7}{-7x-7} + \frac{-5}{-5x-2}$
 (f) $\frac{e^{-x+1}}{7x+2}$??? $\frac{+7x-9}{(7x+2)^2}e^{-x+1}$

4.



Braillove písmeno

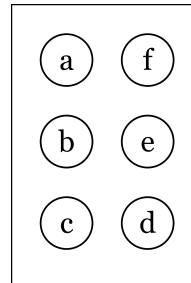
Derivácia funkcie, skupina $Nu \nu$ -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $x^4 - 3x^3 - 3x^2 - 3x + 2$??? $4x^3 - 9x^2 - 6x - 3$
 (b) $\frac{3x^2 - x - 2}{6x - 2}$??? $\frac{18x^2 - 12x + 14}{36x^2 - 24x + 4}$
 (c) $\frac{-1}{x}\sqrt{-x-4}$??? $\frac{-x-8}{x^2\sqrt{-x-4}}$
 (d) e^{x^2-4x-9} ??? $(x-4)e^{x^2-4x-9}$
 (e) $\ln\left(\frac{-3x-1}{-9x-6}\right)$??? $\frac{-3}{-3x-1} - \frac{-9}{-9x-6}$
 (f) $\frac{e^{-2x+1}}{-7x+2}$??? $\frac{-14x+3}{(-7x+2)^2}e^{-2x+1}$

1.



Braillove písmeno

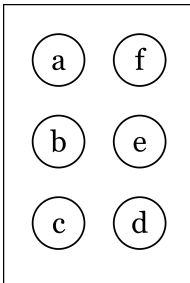
Derivácia funkcie, skupina $Nu \nu$ -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $8x^4 + 2x^3 - 6x^2 - 7x + 4$??? $32x^3 + 6x^2 - 12x - 7$
 (b) $\frac{-4x^2 - 5x + 2}{-4x - 4}$??? $\frac{16x^2 - 32x + 28}{16x^2 + 32x + 16}$
 (c) $\frac{5}{x}\sqrt{8x-4}$??? $\frac{-40x+40}{x^2\sqrt{8x-4}}$
 (d) e^{x^2-x+6} ??? $(x-1)e^{x^2-x+6}$
 (e) $\ln\left(\frac{-4x-1}{2x+2}\right)$??? $\frac{-4}{-4x-1} + \frac{2}{2x+2}$
 (f) $\frac{e^{6x-6}}{4x+1}$??? $\frac{-24x+2}{(4x+1)^2}e^{6x-6}$

2.



Braillove písmeno

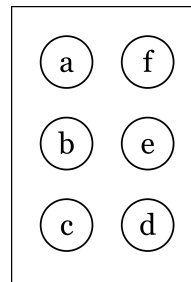
Derivácia funkcie, skupina $Nu \nu$ -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $5x^4 + 2x^3 - x^2 - 6x + 6$??? $20x^3 + 6x^2 - 2x - 6$
 (b) $\frac{4x^2 + 2x - 1}{5x + 3}$??? $\frac{20x^2 - 24x + 11}{25x^2 + 30x + 9}$
 (c) $\frac{-9}{x}\sqrt{6x+5}$??? $\frac{54x+90}{x^2\sqrt{6x+5}}$
 (d) e^{-5x^2+9x+5} ??? $(-5x+9)e^{-5x^2+9x+5}$
 (e) $\ln\left(\frac{6x+4}{5x+8}\right)$??? $\frac{6}{6x+4} - \frac{5}{5x+8}$
 (f) $\frac{e^{-3x+8}}{-6x-1}$??? $\frac{18x+9}{(-6x-1)^2}e^{-3x+8}$

3.



Braillove písmeno

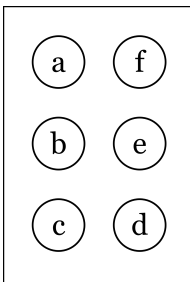
Derivácia funkcie, skupina $Nu \nu$ -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-3x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 5x + 5$??? $-12x^3 - 9x^2 + 12x - 5$
 (b) $\frac{-6x^2 + x - 6}{-x - 1}$??? $\frac{6x^2 - 12x - 7}{x^2 + 2x + 1}$
 (c) $\frac{4}{x}\sqrt{9x-2}$??? $\frac{-36x+16}{x^2\sqrt{9x-2}}$
 (d) e^{3x^2-2x+3} ??? $(6x-2)e^{3x^2-2x+3}$
 (e) $\ln\left(\frac{4x+8}{-4x+5}\right)$??? $\frac{4}{4x+8} - \frac{-4}{-4x+5}$
 (f) $\frac{e^{-8x+6}}{2x+1}$??? $\frac{-16x-10}{(2x+1)^2}e^{-8x+6}$

4.



Braillove písmeno

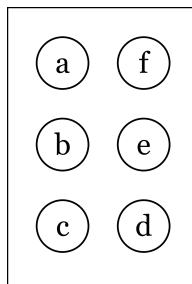
Derivácia funkcie, skupina Xi ξ -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-x^4 + x^3 - 4x^2 - 2x + 5$??? $-4x^3 + 3x^2 - 8x - 2$
 (b) $\frac{-4x^2 - 4x + 2}{-3x - 6}$??? $\frac{12x^2 + 48x + 30}{9x^2 + 36x + 36}$
 (c) $\frac{2}{x}\sqrt{3x-1}$??? $\frac{-6x+4}{2x^2\sqrt{3x-1}}$
 (d) e^{9x^2-2x-9} ??? $(18x-2)e^{9x^2-2x-9}$
 (e) $\ln\left(\frac{-5x+5}{-3x-3}\right)$??? $\frac{-5}{-5x+5} + \frac{-3}{-3x-3}$
 (f) $\frac{e^{7x+7}}{-6x+2}$??? $\frac{+42x+20}{(-6x+2)^2}e^{7x+7}$

1.



Braillove písmeno

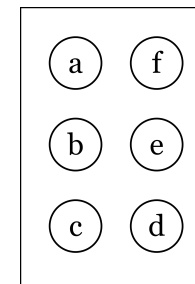
Derivácia funkcie, skupina Xi ξ -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $6x^4 + 7x^3 + 4x^2 + 4x + 5$??? $24x^3 + 21x^2 + 8x + 4$
 (b) $\frac{3x^2 + 6x - 2}{2x + 1}$??? $\frac{6x^2 + 6x + 10}{4x^2 + 4x + 1}$
 (c) $\frac{7}{x}\sqrt{-6x+6}$??? $\frac{42x-84}{2x^2\sqrt{-6x+6}}$
 (d) e^{5x^2-4x-5} ??? $(5x-4)e^{5x^2-4x-5}$
 (e) $\ln\left(\frac{-3x+2}{-5x+3}\right)$??? $\frac{-3}{-3x+2} + \frac{-5}{-5x+3}$
 (f) $\frac{e^{-x-1}}{-2x-2}$??? $\frac{-2x+4}{(-2x-2)^2}e^{-x-1}$

2.



Braillove písmeno

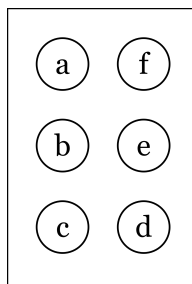
Derivácia funkcie, skupina Xi ξ -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-3x^4 + 3x^3 - 2x^2 - x - 6$??? $-12x^3 + 9x^2 - 4x - 1$
 (b) $\frac{x^2 - 2x - 6}{-5x - 3}$??? $\frac{-5x^2 + 6x - 24}{25x^2 + 30x + 9}$
 (c) $\frac{-6}{x}\sqrt{-x+3}$??? $\frac{-6x+36}{x^2\sqrt{-x+3}}$
 (d) e^{-7x^2-3x+6} ??? $(-7x-3)e^{-7x^2-3x+6}$
 (e) $\ln\left(\frac{x-3}{-4x-3}\right)$??? $\frac{1}{x-3} - \frac{-4}{-4x-3}$
 (f) $\frac{e^{-2x+7}}{4x-2}$??? $\frac{+8x+0}{(4x-2)^2}e^{-2x+7}$

3.



Braillove písmeno

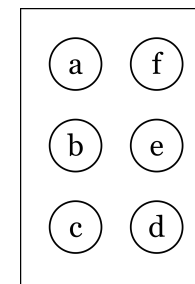
Derivácia funkcie, skupina Xi ξ -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-2x^4 + 5x^3 + 5x^2 + 6x - 4$??? $-8x^3 + 15x^2 + 10x + 6$
 (b) $\frac{x^2 + 3x + 6}{x + 1}$??? $\frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 + 2x + 1}$
 (c) $\frac{9}{x}\sqrt{-2x-3}$??? $\frac{18x+54}{2x^2\sqrt{-2x-3}}$
 (d) e^{-3x^2+x+2} ??? $(-3x+1)e^{-3x^2+x+2}$
 (e) $\ln\left(\frac{-x-2}{5x+1}\right)$??? $\frac{-1}{-x-2} + \frac{5}{5x+1}$
 (f) $\frac{e^{6x+5}}{6x-5}$??? $\frac{-36x-36}{(6x-5)^2}e^{6x+5}$

4.



Braillove písmeno

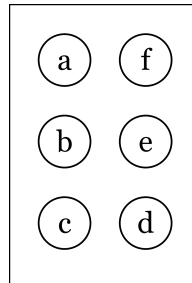
Derivácia funkcie, skupina *Omicron o* -i

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|---|
| (a) | $-2x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 2x - 6$ | ??? | $-8x^3 - 15x^2 + 8x + 2$ |
| (b) | $\frac{3x^2 + 6x - 1}{-4x - 2}$ | | $\frac{-12x^2 - 12x - 16}{16x^2 + 16x + 4}$ |
| (c) | $\frac{2}{x}\sqrt{8x-8}$ | | $\frac{-16x+32}{2x^2\sqrt{8x-8}}$ |
| (d) | e^{-3x^2+3x-8} | | $(-6x+3)e^{-3x^2+3x-8}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{4x-4}{-5x+2}\right)$ | | $\frac{4}{4x-4} + \frac{-5}{-5x+2}$ |
| (f) | $\frac{e^{8x+2}}{-3x-2}$ | | $\frac{+24x-13}{(-3x-2)^2}e^{8x+2}$ |

1.



Braillove písmeno

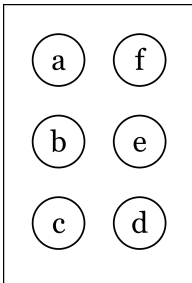
Derivácia funkcie, skupina *Omicron o* -ii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|--|
| (a) | $-x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 6x + 6$ | ??? | $-4x^3 - 15x^2 + 4x + 6$ |
| (b) | $\frac{-4x^2 + 4x + 3}{-4x + 1}$ | | $\frac{16x^2 - 8x + 16}{16x^2 - 8x + 1}$ |
| (c) | $\frac{6}{x}\sqrt{-2x-7}$ | | $\frac{12x+84}{2x^2\sqrt{-2x-7}}$ |
| (d) | e^{4x^2-5x-2} | | $(4x-5)e^{4x^2-5x-2}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{x-3}{-3x+2}\right)$ | | $\frac{1}{x-3} + \frac{-3}{-3x+2}$ |
| (f) | $\frac{e^{x+8}}{x-1}$ | | $\frac{-x-2}{(x-1)^2}e^{x+8}$ |

2.



Braillove písmeno

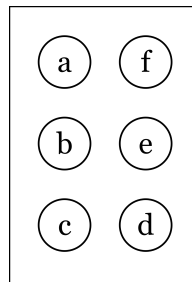
Derivácia funkcie, skupina *Omicron o* -iii

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|---|
| (a) | $x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 5x + 3$ | ??? | $4x^3 + 9x^2 + 10x + 5$ |
| (b) | $\frac{-3x^2 - 4x + 3}{x + 2}$ | | $\frac{-3x^2 + 12x - 11}{x^2 + 4x + 4}$ |
| (c) | $\frac{3}{x}\sqrt{3x-8}$ | | $\frac{-9x+48}{x^2\sqrt{3x-8}}$ |
| (d) | e^{8x^2-x+3} | | $(8x-1)e^{8x^2-x+3}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{4x-5}{-5x-9}\right)$ | | $\frac{4}{4x-5} + \frac{-5}{-5x-9}$ |
| (f) | $\frac{e^{-2x-8}}{-8x+3}$ | | $\frac{16x+2}{(-8x+3)^2}e^{-2x-8}$ |

3.



Braillove písmeno

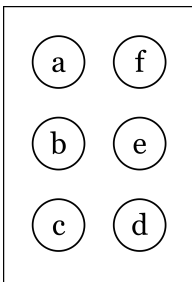
Derivácia funkcie, skupina *Omicron o* -iv

Meno:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) Zderivujte zadanú funkciu. | (d) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (b) Zderivujte zadanú funkciu. | (e) Zderivujte zadanú funkciu. |
| (c) Zderivujte zadanú funkciu. | (f) Zderivujte zadanú funkciu. |

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|---|
| (a) | $2x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 5x + 9$ | ??? | $2x^3 + 3x^2 + 5x + 5$ |
| (b) | $\frac{-x^2 - x + 1}{-6x - 3}$ | | $\frac{6x^2 + 6x + 9}{36x^2 + 36x + 9}$ |
| (c) | $\frac{-1}{x}\sqrt{-2x-7}$ | | $\frac{-2x-14}{x^2\sqrt{-2x-7}}$ |
| (d) | e^{-2x^2+7x-2} | | $(-2x+7)e^{-2x^2+7x-2}$ |
| (e) | $\ln\left(\frac{-7x-6}{-2x+8}\right)$ | | $\frac{-7}{-7x-6} + \frac{-2}{-2x+8}$ |
| (f) | $\frac{e^{-5x+1}}{-2x+5}$ | | $\frac{10x-23}{(-2x+5)^2}e^{-5x+1}$ |

4.



Braillove písmeno

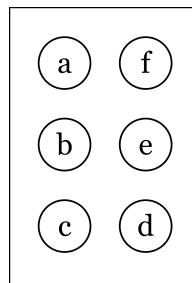
Derivácia funkcie, skupina $Pi \pi$ -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $4x^4 - 3x^3 - 3x^2 + x + 4$??? $16x^3 - 9x^2 - 6x + 1$
 (b) $\frac{3x^2 + 2x - 6}{6x + 3}$??? $\frac{18x^2 - 18x + 42}{36x^2 + 36x + 9}$
 (c) $\frac{-2}{x}\sqrt{-2x - 6}$??? $\frac{-4x - 24}{x^2\sqrt{-2x - 6}}$
 (d) $e^{-2x^2 + 3x + 6}$??? $(-2x + 3)e^{-2x^2 + 3x + 6}$
 (e) $\ln\left(\frac{-7x + 6}{4x - 5}\right)$??? $\frac{-7}{-7x + 6} - \frac{4}{4x - 5}$
 (f) $\frac{e^{2x + 3}}{4x - 2}$??? $\frac{-8x - 8}{(4x - 2)^2}e^{2x + 3}$

1.



Braillove písmeno

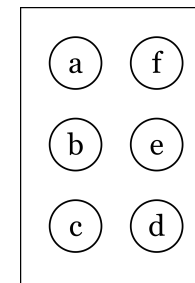
Derivácia funkcie, skupina $Pi \pi$ -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-7x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 8x + 4$??? $-28x^3 - 12x^2 + 6x + 8$
 (b) $\frac{-4x^2 + 4x + 1}{-5x - 2}$??? $\frac{20x^2 + 16x - 3}{25x^2 + 20x + 4}$
 (c) $\frac{1}{x}\sqrt{-5x + 7}$??? $\frac{5x - 14}{2x^2\sqrt{-5x + 7}}$
 (d) $e^{6x^2 + 6x + 2}$??? $(6x + 6)e^{6x^2 + 6x + 2}$
 (e) $\ln\left(\frac{x - 4}{5x + 1}\right)$??? $\frac{1}{x - 4} + \frac{5}{5x + 1}$
 (f) $\frac{e^{-3x - 6}}{x - 3}$??? $\frac{+3x + 8}{(x - 3)^2}e^{-3x - 6}$

2.



Braillove písmeno

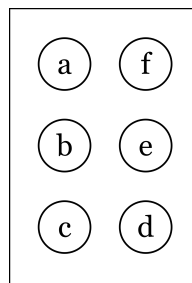
Derivácia funkcie, skupina $Pi \pi$ -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $x^4 - 5x^3 - 2x^2 - 5x + 8$??? $4x^3 - 15x^2 - 4x - 5$
 (b) $\frac{-4x^2 + 3x + 4}{-x - 3}$??? $\frac{4x^2 - 24x - 5}{x^2 + 6x + 9}$
 (c) $\frac{-9}{x}\sqrt{-3x + 1}$??? $\frac{-27x + 18}{x^2\sqrt{-3x + 1}}$
 (d) $e^{8x^2 + 2x - 1}$??? $(16x + 2)e^{8x^2 + 2x - 1}$
 (e) $\ln\left(\frac{3x - 2}{-4x + 7}\right)$??? $\frac{3}{3x - 2} + \frac{-4}{-4x + 7}$
 (f) $\frac{e^{-4x - 1}}{-3x + 1}$??? $\frac{-12x - 1}{(-3x + 1)^2}e^{-4x - 1}$

3.



Braillove písmeno

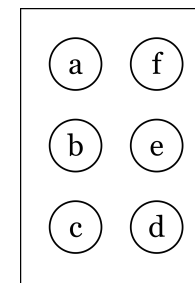
Derivácia funkcie, skupina $Pi \pi$ -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $4x^4 + 2x^3 - x^2 - 9x - 1$??? $16x^3 + 6x^2 - 2x - 9$
 (b) $\frac{-x^2 - x + 5}{3x + 1}$??? $\frac{-3x^2 + 2x - 16}{9x^2 + 6x + 1}$
 (c) $\frac{-1}{x}\sqrt{-3x - 7}$??? $\frac{-3x - 14}{2x^2\sqrt{-3x - 7}}$
 (d) $e^{2x^2 - 4x + 3}$??? $(2x - 4)e^{2x^2 - 4x + 3}$
 (e) $\ln\left(\frac{7x + 4}{8x - 7}\right)$??? $\frac{7}{7x + 4} - \frac{8}{8x - 7}$
 (f) $\frac{e^{3x - 6}}{x + 1}$??? $\frac{3x + 2}{(x + 1)^2}e^{3x - 6}$

4.



Braillove písmeno

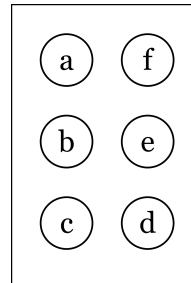
Derivácia funkcie, skupina *Rho* ρ -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-7x^4 + 5x^3 - 6x^2 + 3x + 9$??? $-28x^3 + 15x^2 - 12x + 3$
 (b) $\frac{-6x^2 + 4x + 2}{-2x - 1}$??? $\frac{12x^2 + 12x}{4x^2 + 4x + 1}$
 (c) $\frac{-9}{x}\sqrt{8x-5}$??? $\frac{72x-90}{x^2\sqrt{8x-5}}$
 (d) e^{-x^2-4x-3} ??? $(-x-4)e^{-x^2-4x-3}$
 (e) $\ln\left(\frac{6x+3}{-4x+6}\right)$??? $\frac{6}{6x+3} + \frac{-4}{-4x+6}$
 (f) $\frac{e^{-2x+8}}{7x+7}$??? $\frac{+14x-21}{(7x+7)^2}e^{-2x+8}$

1.



Braillove písmeno

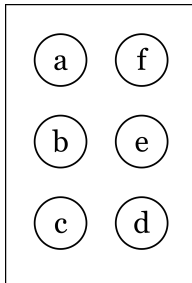
Derivácia funkcie, skupina *Rho* ρ -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-2x^4 - x^3 - 4x^2 - 3x - 7$??? $-8x^3 - 3x^2 - 8x - 3$
 (b) $\frac{4x^2 + 3x - 4}{x + 5}$??? $\frac{4x^2 + 40x + 19}{x^2 + 10x + 25}$
 (c) $\frac{-4}{x}\sqrt{x-3}$??? $\frac{4x-24}{2x^2\sqrt{x-3}}$
 (d) e^{-3x^2+2x-7} ??? $(-3x+2)e^{-3x^2+2x-7}$
 (e) $\ln\left(\frac{3x+4}{-5x-2}\right)$??? $\frac{3}{3x+4} + \frac{-5}{-5x-2}$
 (f) $\frac{e^{-5x+2}}{-9x-9}$??? $\frac{-45x+54}{(-9x-9)^2}e^{-5x+2}$

2.



Braillove písmeno

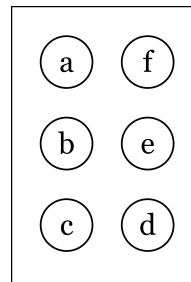
Derivácia funkcie, skupina *Rho* ρ -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-3x^4 - 7x^3 - 5x^2 + 7x - 7$??? $-12x^3 - 21x^2 - 10x + 7$
 (b) $\frac{-4x^2 - x + 2}{x + 1}$??? $\frac{-4x^2 + 8x - 3}{x^2 + 2x + 1}$
 (c) $\frac{6}{x}\sqrt{7x-7}$??? $\frac{-42x+84}{x^2\sqrt{7x-7}}$
 (d) e^{x^2+2x+4} ??? $(x+2)e^{x^2+2x+4}$
 (e) $\ln\left(\frac{-5x+3}{7x+3}\right)$??? $\frac{-5}{-5x+3} + \frac{7}{7x+3}$
 (f) $\frac{e^{6x+1}}{2x-4}$??? $\frac{-12x-26}{(2x-4)^2}e^{6x+1}$

3.



Braillove písmeno

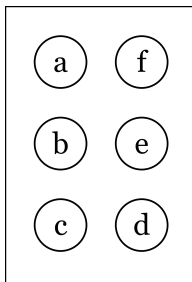
Derivácia funkcie, skupina *Rho* ρ -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $3x^4 - x^3 + 7x^2 - 5x + 4$??? $12x^3 - 3x^2 + 14x - 5$
 (b) $\frac{-3x^2 - 6x + 2}{2x - 5}$??? $\frac{-6x^2 + 30x + 26}{4x^2 - 20x + 25}$
 (c) $\frac{-5}{x}\sqrt{2x+3}$??? $\frac{10x+30}{x^2\sqrt{2x+3}}$
 (d) e^{3x^2-9x+6} ??? $(3x-9)e^{3x^2-9x+6}$
 (e) $\ln\left(\frac{-3x-2}{3x+5}\right)$??? $\frac{-3}{-3x-2} + \frac{3}{3x+5}$
 (f) $\frac{e^{5x-2}}{-5x+1}$??? $\frac{-25x+10}{(-5x+1)^2}e^{5x-2}$

4.



Braillove písmeno

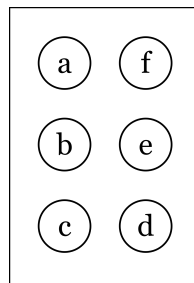
Derivácia funkcie, skupina *Sigma* σ -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $9x^4 + 4x^3 + 7x^2 + x + 4$??? $36x^3 + 12x^2 + 14x + 1$
 (b) $\frac{-6x^2 - x + 3}{3x - 1}$??? $\frac{-18x^2 + 12x - 8}{9x^2 - 6x + 1}$
 (c) $\frac{4}{x}\sqrt{5x-3}$??? $\frac{-20x+24}{2x^2\sqrt{5x-3}}$
 (d) e^{-x^2+x+5} ??? $(-x+1)e^{-x^2+x+5}$
 (e) $\ln\left(\frac{3x-6}{-3x+3}\right)$??? $\frac{3}{3x-6} - \frac{-3}{-3x+3}$
 (f) $\frac{e^{6x-1}}{6x+2}$??? $\frac{-36x+6}{(6x+2)^2}e^{6x-1}$

1.



Braillove písmeno

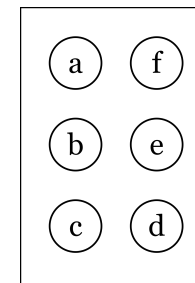
Derivácia funkcie, skupina *Sigma* σ -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $6x^4 + 2x^3 - 7x^2 + 3x - 1$??? $24x^3 + 6x^2 - 14x + 3$
 (b) $\frac{4x^2 - x - 3}{5x - 2}$??? $\frac{20x^2 + 16x + 17}{25x^2 - 20x + 4}$
 (c) $\frac{-5}{x}\sqrt{-5x+6}$??? $\frac{-25x+60}{2x^2\sqrt{-5x+6}}$
 (d) e^{-2x^2+9x+3} ??? $(-4x+9)e^{-2x^2+9x+3}$
 (e) $\ln\left(\frac{-7x+6}{2x-1}\right)$??? $\frac{-7}{-7x+6} + \frac{2}{2x-1}$
 (f) $\frac{e^{3x+1}}{2x+8}$??? $\frac{-6x+22}{(2x+8)^2}e^{3x+1}$

2.



Braillove písmeno

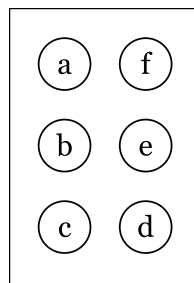
Derivácia funkcie, skupina *Sigma* σ -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-6x^4 - 6x^3 - 4x^2 + 9x - 1$??? $-24x^3 - 18x^2 - 8x + 9$
 (b) $\frac{-x^2 + x - 3}{-x - 1}$??? $\frac{x^2 - 2x - 4}{x^2 + 2x + 1}$
 (c) $\frac{-1}{x}\sqrt{-2x-2}$??? $\frac{-2x-4}{2x^2\sqrt{-2x-2}}$
 (d) e^{-8x^2+x+3} ??? $(-8x+1)e^{-8x^2+x+3}$
 (e) $\ln\left(\frac{x+2}{-2x+6}\right)$??? $\frac{1}{x+2} + \frac{-2}{-2x+6}$
 (f) $\frac{e^{2x+4}}{2x+8}$??? $\frac{-4x+14}{(2x+8)^2}e^{2x+4}$

3.



Braillove písmeno

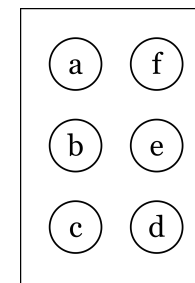
Derivácia funkcie, skupina *Sigma* σ -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-5x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 3$??? $-20x^3 - 6x^2 + 6x - 4$
 (b) $\frac{x^2 + x - 1}{-2x - 1}$??? $\frac{-2x^2 + 2x - 3}{4x^2 + 4x + 1}$
 (c) $\frac{8}{x}\sqrt{6x-3}$??? $\frac{-48x+48}{x^2\sqrt{6x-3}}$
 (d) e^{-5x^2+9x+8} ??? $(-5x+9)e^{-5x^2+9x+8}$
 (e) $\ln\left(\frac{-4x+3}{4x+5}\right)$??? $\frac{-4}{-4x+3} + \frac{4}{4x+5}$
 (f) $\frac{e^{5x-7}}{-3x+1}$??? $\frac{+15x+8}{(-3x+1)^2}e^{5x-7}$

4.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Tau* τ -i

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $-3x^4 + 4x^3 + x^2 + 4x + 1$??? $-12x^3 + 12x^2 + 2x + 4$

(b) $\frac{x^2 + 6x - 2}{-x + 2}$??? $\frac{-x^2 + 4x + 10}{x^2 - 4x + 4}$

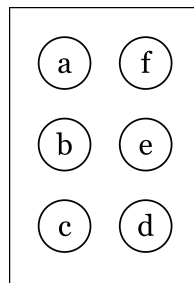
(c) $\frac{-6}{x}\sqrt{4x-3}$??? $\frac{24x-36}{2x^2\sqrt{4x-3}}$

(d) e^{-8x^2+2x+4} ??? $(-8x+2)e^{-8x^2+2x+4}$

(e) $\ln\left(\frac{8x-3}{x-7}\right)$??? $\frac{8}{8x-3} - \frac{1}{x-7}$

(f) $\frac{e^{4x-7}}{-x+1}$??? $\frac{+4x+5}{(-x+1)^2}e^{4x-7}$

1.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Tau* τ -ii

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $2x^4 - 4x^3 - x^2 - 8x - 4$??? $8x^3 - 12x^2 - 2x - 8$

(b) $\frac{4x^2 + 2x + 1}{-x - 4}$??? $\frac{-4x^2 + 32x - 7}{x^2 + 8x + 16}$

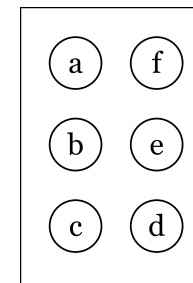
(c) $\frac{-1}{x}\sqrt{x-2}$??? $\frac{x-4}{2x^2\sqrt{x-2}}$

(d) e^{-5x^2-5x-4} ??? $(-5x-5)e^{-5x^2-5x-4}$

(e) $\ln\left(\frac{-3x+2}{-x+2}\right)$??? $\frac{-3}{-3x+2} - \frac{-1}{-x+2}$

(f) $\frac{e^{-2x-6}}{-5x-7}$??? $\frac{-10x+19}{(-5x-7)^2}e^{-2x-6}$

2.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Tau* τ -iii

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $-x^4 - 6x^3 + 3x^2 - 3x - 1$??? $-4x^3 - 18x^2 + 6x - 3$

(b) $\frac{-3x^2 + x - 1}{-5x + 2}$??? $\frac{15x^2 - 12x - 3}{25x^2 - 20x + 4}$

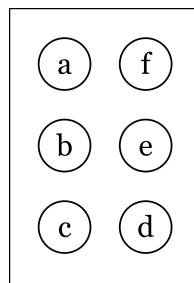
(c) $\frac{-5}{x}\sqrt{3x-1}$??? $\frac{15x-10}{2x^2\sqrt{3x-1}}$

(d) e^{x^2+2x+6} ??? $(x+2)e^{x^2+2x+6}$

(e) $\ln\left(\frac{-2x-3}{-2x-1}\right)$??? $\frac{-2}{-2x-3} + \frac{-2}{-2x-1}$

(f) $\frac{e^{3x-4}}{x-4}$??? $\frac{3x-13}{(x-4)^2}e^{3x-4}$

3.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Tau* τ -iv

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $-5x^4 - x^3 + 5x^2 - 2x - 4$??? $-20x^3 - 3x^2 + 10x - 2$

(b) $\frac{4x^2 + 3x + 6}{-x + 1}$??? $\frac{-4x^2 - 8x + 9}{x^2 - 2x + 1}$

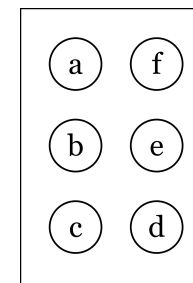
(c) $\frac{1}{x}\sqrt{8x-2}$??? $\frac{-8x+4}{x^2\sqrt{8x-2}}$

(d) e^{-6x^2+7x+4} ??? $(-6x+7)e^{-6x^2+7x+4}$

(e) $\ln\left(\frac{x-6}{-3x+3}\right)$??? $\frac{1}{x-6} + \frac{-3}{-3x+3}$

(f) $\frac{e^{-6x-1}}{2x-5}$??? $\frac{+12x+28}{(2x-5)^2}e^{-6x-1}$

4.



Braillove písmeno

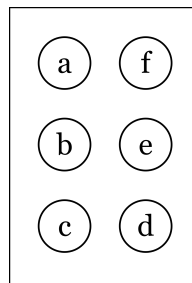
Derivácia funkcie, skupina *Upsilon v* -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $8x^4 - 3x^3 + 8x^2 + 5x - 1$??? $32x^3 - 9x^2 + 16x + 5$
 (b) $\frac{2x^2 - 3x - 1}{3x + 6}$??? $\frac{6x^2 - 24x - 15}{9x^2 + 36x + 36}$
 (c) $\frac{5}{x}\sqrt{3x+5}$??? $\frac{-15x-50}{x^2\sqrt{3x+5}}$
 (d) e^{-9x^2+2x-1} ??? $(-9x+2)e^{-9x^2+2x-1}$
 (e) $\ln\left(\frac{2x+3}{2x+4}\right)$??? $\frac{2}{2x+3} + \frac{2}{2x+4}$
 (f) $\frac{e^{-6x-5}}{5x+1}$??? $\frac{+30x-11}{(5x+1)^2}e^{-6x-5}$

1.



Braillove písmeno

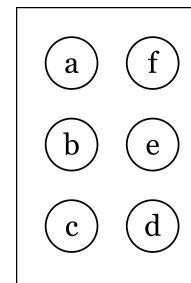
Derivácia funkcie, skupina *Upsilon v* -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $8x^4 + 3x^3 - 7x^2 + 6x + 2$??? $32x^3 + 9x^2 - 14x + 6$
 (b) $\frac{-4x^2 + 6x + 6}{x+3}$??? $\frac{-4x^2 + 24x + 12}{x^2 + 6x + 9}$
 (c) $\frac{-6}{x}\sqrt{-x-6}$??? $\frac{-6x-72}{2x^2\sqrt{-x-6}}$
 (d) e^{4x^2+x+7} ??? $(4x+1)e^{4x^2+x+7}$
 (e) $\ln\left(\frac{-4x-8}{4x-2}\right)$??? $\frac{-4}{-4x-8} - \frac{4}{4x-2}$
 (f) $\frac{e^{-2x-3}}{-6x+9}$??? $\frac{12x-12}{(-6x+9)^2}e^{-2x-3}$

2.



Braillove písmeno

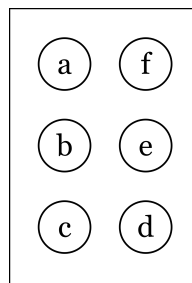
Derivácia funkcie, skupina *Upsilon v* -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-4x^4 - x^3 + 5x^2 + 2x - 2$??? $-16x^3 - 3x^2 + 10x + 2$
 (b) $\frac{-2x^2 + 2x + 3}{-5x + 3}$??? $\frac{10x^2 + 12x + 21}{25x^2 - 30x + 9}$
 (c) $\frac{4}{x}\sqrt{-7x+2}$??? $\frac{28x-16}{2x^2\sqrt{-7x+2}}$
 (d) e^{5x^2-4x-1} ??? $(5x-4)e^{5x^2-4x-1}$
 (e) $\ln\left(\frac{x+1}{-3x-1}\right)$??? $\frac{1}{x+1} - \frac{-3}{-3x-1}$
 (f) $\frac{e^{-3x-6}}{6x+1}$??? $\frac{-18x-9}{(6x+1)^2}e^{-3x-6}$

3.



Braillove písmeno

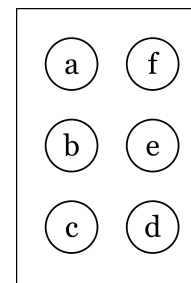
Derivácia funkcie, skupina *Upsilon v* -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-2x^4 - 9x^3 + 5x^2 + 3x + 2$??? $-8x^3 - 27x^2 + 10x + 3$
 (b) $\frac{-5x^2 - x + 2}{6x - 5}$??? $\frac{-30x^2 - 50x - 7}{36x^2 - 60x + 25}$
 (c) $\frac{-4}{x}\sqrt{5x-7}$??? $\frac{20x-56}{x^2\sqrt{5x-7}}$
 (d) e^{6x^2-3x+3} ??? $(6x-3)e^{6x^2-3x+3}$
 (e) $\ln\left(\frac{8x+1}{4x+3}\right)$??? $\frac{8}{8x+1} + \frac{4}{4x+3}$
 (f) $\frac{e^{3x-3}}{-8x-7}$??? $\frac{+24x-13}{(-8x-7)^2}e^{3x-3}$

4.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina $Phi \phi$ -i

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $2x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x + 2$??? $8x^3 + 21x^2 - 4x + 4$

(b) $\frac{6x^2 - 2x + 2}{2x + 2}$??? $\frac{12x^2 - 24x - 8}{4x^2 + 8x + 4}$

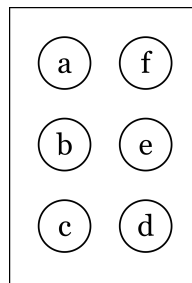
(c) $\frac{-1}{x}\sqrt{-6x-1}$??? $\frac{-6x-2}{x^2\sqrt{-6x-1}}$

(d) e^{8x^2+6x+4} ??? $(8x+6)e^{8x^2+6x+4}$

(e) $\ln\left(\frac{8x-2}{-3x+5}\right)$??? $\frac{8}{8x-2} + \frac{-3}{-3x+5}$

(f) $\frac{e^{-2x+6}}{-4x+4}$??? $\frac{8x-4}{(-4x+4)^2}e^{-2x+6}$

1.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina $Phi \phi$ -ii

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $2x^4 + 6x^3 + x^2 + 4x + 1$??? $8x^3 + 18x^2 + 2x + 4$

(b) $\frac{4x^2 - 5x + 2}{-5x + 4}$??? $\frac{-20x^2 - 32x - 10}{25x^2 - 40x + 16}$

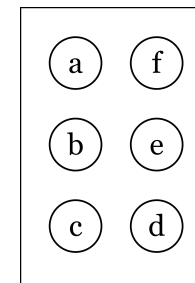
(c) $\frac{3}{x}\sqrt{3x-4}$??? $\frac{-9x+24}{x^2\sqrt{3x-4}}$

(d) e^{x^2-8x+8} ??? $(x-8)e^{x^2-8x+8}$

(e) $\ln\left(\frac{7x-5}{-2x-1}\right)$??? $\frac{7}{7x-5} - \frac{-2}{-2x-1}$

(f) $\frac{e^{5x+6}}{-2x-2}$??? $\frac{+10x-8}{(-2x-2)^2}e^{5x+6}$

2.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina $Phi \phi$ -iii

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $7x^4 + 8x^3 + 3x^2 + 4x - 6$??? $28x^3 + 24x^2 + 6x + 4$

(b) $\frac{x^2 + 4x - 4}{-x - 2}$??? $\frac{-x^2 + 4x - 12}{x^2 + 4x + 4}$

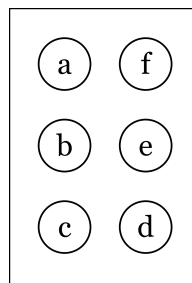
(c) $\frac{-2}{x}\sqrt{6x+2}$??? $\frac{12x+8}{2x^2\sqrt{6x+2}}$

(d) e^{6x^2+4x-4} ??? $(6x+4)e^{6x^2+4x-4}$

(e) $\ln\left(\frac{2x-7}{5x-3}\right)$??? $\frac{2}{2x-7} - \frac{5}{5x-3}$

(f) $\frac{e^{-x-3}}{4x-1}$??? $\frac{-4x-3}{(4x-1)^2}e^{-x-3}$

3.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina $Phi \phi$ -iv

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $2x^4 + 7x^3 - 8x^2 - 3x + 5$??? $8x^3 + 21x^2 - 16x - 3$

(b) $\frac{3x^2 - 4x + 3}{x + 1}$??? $\frac{3x^2 - 6x - 7}{x^2 + 2x + 1}$

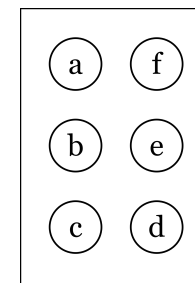
(c) $\frac{5}{x}\sqrt{-2x+3}$??? $\frac{10x-30}{x^2\sqrt{-2x+3}}$

(d) e^{4x^2-3x+6} ??? $(4x-3)e^{4x^2-3x+6}$

(e) $\ln\left(\frac{3x-1}{4x-1}\right)$??? $\frac{3}{3x-1} + \frac{4}{4x-1}$

(f) $\frac{e^{2x-2}}{7x+2}$??? $\frac{-14x-3}{(7x+2)^2}e^{2x-2}$

4.



Braillove písmeno

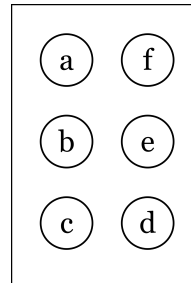
Derivácia funkcie, skupina *Chi* χ -i

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-x^4 + 5x^3 + 4x^2 + 2x - 4$??? $-4x^3 + 15x^2 + 8x + 2$
 (b) $\frac{-3x^2 - x + 5}{5x + 3}$??? $\frac{-15x^2 + 18x - 28}{25x^2 + 30x + 9}$
 (c) $\frac{-4}{x}\sqrt{-4x+7}$??? $\frac{-16x+56}{2x^2\sqrt{-4x+7}}$
 (d) e^{-x^2+4x-5} ??? $(-x+4)e^{-x^2+4x-5}$
 (e) $\ln\left(\frac{-3x+6}{8x+8}\right)$??? $\frac{-3}{-3x+6} - \frac{8}{8x+8}$
 (f) $\frac{e^{2x-3}}{x-3}$??? $\frac{-2x-7}{(x-3)^2}e^{2x-3}$

1.



Braillove písmeno

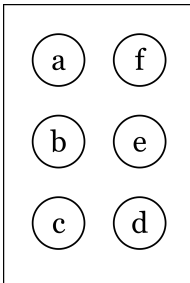
Derivácia funkcie, skupina *Chi* χ -ii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-2x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 5x + 5$??? $-2x^3 - 3x^2 + 5x - 5$
 (b) $\frac{5x^2 + x + 6}{-2x - 1}$??? $\frac{-10x^2 - 10x + 11}{4x^2 + 4x + 1}$
 (c) $\frac{1}{x}\sqrt{4x-4}$??? $\frac{-4x+8}{2x^2\sqrt{4x-4}}$
 (d) e^{-4x^2-8x-1} ??? $(-4x-8)e^{-4x^2-8x-1}$
 (e) $\ln\left(\frac{-x+1}{-6x-5}\right)$??? $\frac{-1}{-x+1} + \frac{-6}{-6x-5}$
 (f) $\frac{e^{7x+3}}{5x+2}$??? $\frac{35x+9}{(5x+2)^2}e^{7x+3}$

2.



Braillove písmeno

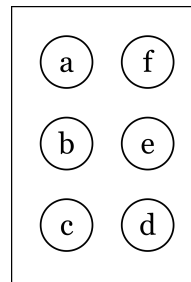
Derivácia funkcie, skupina *Chi* χ -iii

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $2x^4 - 5x^3 - 2x^2 - 3x - 3$??? $8x^3 - 15x^2 - 4x - 3$
 (b) $\frac{-4x^2 + 2x + 1}{3x + 1}$??? $\frac{-12x^2 + 8x - 1}{9x^2 + 6x + 1}$
 (c) $\frac{-8}{x}\sqrt{5x-5}$??? $\frac{40x-80}{2x^2\sqrt{5x-5}}$
 (d) e^{5x^2+9x-1} ??? $(5x+9)e^{5x^2+9x-1}$
 (e) $\ln\left(\frac{-9x-1}{-2x+9}\right)$??? $\frac{-9}{-9x-1} - \frac{-2}{-2x+9}$
 (f) $\frac{e^{-4x-5}}{-3x+2}$??? $\frac{-12x-5}{(-3x+2)^2}e^{-4x-5}$

3.



Braillove písmeno

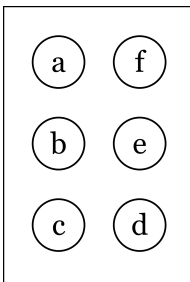
Derivácia funkcie, skupina *Chi* χ -iv

Meno:

- (a) Zderivujte zadanú funkciu. (d) Zderivujte zadanú funkciu.
 (b) Zderivujte zadanú funkciu. (e) Zderivujte zadanú funkciu.
 (c) Zderivujte zadanú funkciu. (f) Zderivujte zadanú funkciu.

- (a) $-6x^4 - 5x^3 + 5x^2 - 5x - 2$??? $-24x^3 - 15x^2 + 10x - 5$
 (b) $\frac{4x^2 + 3x - 1}{-2x + 5}$??? $\frac{-8x^2 + 40x + 13}{4x^2 - 20x + 25}$
 (c) $\frac{2}{x}\sqrt{-x-1}$??? $\frac{2x+4}{2x^2\sqrt{-x-1}}$
 (d) e^{3x^2+x+1} ??? $(3x+1)e^{3x^2+x+1}$
 (e) $\ln\left(\frac{-3x+3}{-8x-4}\right)$??? $\frac{-3}{-3x+3} + \frac{-8}{-8x-4}$
 (f) $\frac{e^{7x-3}}{4x+5}$??? $\frac{-28x+31}{(4x+5)^2}e^{7x-3}$

4.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Psi* ψ -i

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $-2x^4 + 5x^3 + 2x^2 + 2x + 1$??? $-8x^3 + 15x^2 + 4x + 2$

(b) $\frac{-3x^2 - 2x + 2}{5x - 6}$??? $\frac{-15x^2 - 36x + 2}{25x^2 - 60x + 36}$

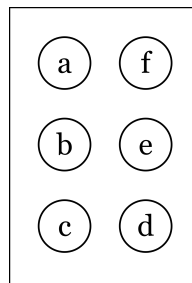
(c) $\frac{5}{x}\sqrt{-6x+2}$??? $\frac{30x-20}{x^2\sqrt{-6x+2}}$

(d) e^{-8x^2+7x+5} ??? $(-16x+7)e^{-8x^2+7x+5}$

(e) $\ln\left(\frac{-2x-4}{-6x-2}\right)$??? $\frac{-2}{-2x-4} + \frac{-6}{-6x-2}$

(f) $\frac{e^{x-7}}{2x-1}$??? $\frac{2x-3}{(2x-1)^2}e^{x-7}$

1.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Psi* ψ -ii

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $5x^4 - 7x^3 - 4x^2 - x - 1$??? $20x^3 - 21x^2 - 8x - 1$

(b) $\frac{3x^2 + x - 4}{-3x + 3}$??? $\frac{-9x^2 - 18x - 9}{9x^2 - 18x + 9}$

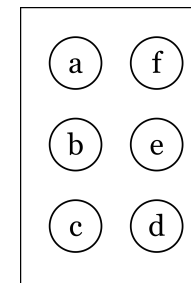
(c) $\frac{-3}{x}\sqrt{-x-4}$??? $\frac{-3x-24}{x^2\sqrt{-x-4}}$

(d) e^{5x^2-6x-3} ??? $(5x-6)e^{5x^2-6x-3}$

(e) $\ln\left(\frac{-x+3}{6x+4}\right)$??? $\frac{-1}{-x+3} - \frac{6}{6x+4}$

(f) $\frac{e^{3x+3}}{-5x+1}$??? $\frac{+15x+8}{(-5x+1)^2}e^{3x+3}$

2.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Psi* ψ -iii

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $2x^4 - 2x^3 - x^2 + 9x + 8$??? $8x^3 - 6x^2 - 2x + 9$

(b) $\frac{-3x^2 - 5x + 2}{-6x - 2}$??? $\frac{18x^2 + 12x + 22}{36x^2 + 24x + 4}$

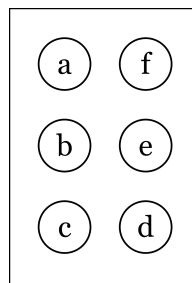
(c) $\frac{-1}{x}\sqrt{-x-2}$??? $\frac{-x-4}{2x^2\sqrt{-x-2}}$

(d) e^{-7x^2+x-6} ??? $(-7x+1)e^{-7x^2+x-6}$

(e) $\ln\left(\frac{-6x+3}{-6x-5}\right)$??? $\frac{-6}{-6x+3} + \frac{-6}{-6x-5}$

(f) $\frac{e^{-6x+5}}{-3x+5}$??? $\frac{-18x-27}{(-3x+5)^2}e^{-6x+5}$

3.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Psi* ψ -iv

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $2x^4 + 4x^3 + x^2 - x + 1$??? $8x^3 + 12x^2 + 2x - 1$

(b) $\frac{-4x^2 - x - 5}{4x + 4}$??? $\frac{-16x^2 + 32x + 16}{16x^2 + 32x + 16}$

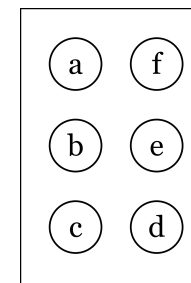
(c) $\frac{-6}{x}\sqrt{5x-9}$??? $\frac{30x-108}{2x^2\sqrt{5x-9}}$

(d) e^{-4x^2+6x-3} ??? $(-4x+6)e^{-4x^2+6x-3}$

(e) $\ln\left(\frac{3x+2}{-x-8}\right)$??? $\frac{3}{3x+2} - \frac{-1}{-x-8}$

(f) $\frac{e^{-5x+7}}{x-1}$??? $\frac{+5x+4}{(x-1)^2}e^{-5x+7}$

4.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Omega* ω -i

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $-9x^4 - 5x^3 - 2x^2 - 6x + 3$??? $-36x^3 - 15x^2 - 4x - 6$

(b) $\frac{2x^2 + 6x + 2}{-6x - 1}$??? $\frac{-12x^2 + 4x + 6}{36x^2 + 12x + 1}$

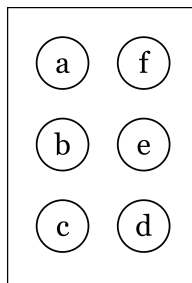
(c) $\frac{-2}{x}\sqrt{8x+5}$??? $\frac{16x+20}{x^2\sqrt{8x+5}}$

(d) e^{6x^2-x+1} ??? $(6x-1)e^{6x^2-x+1}$

(e) $\ln\left(\frac{-6x+3}{-8x-3}\right)$??? $\frac{-6}{-6x+3} - \frac{-8}{-8x-3}$

(f) $\frac{e^{-3x+3}}{-5x-6}$??? $\frac{-15x+23}{(-5x-6)^2}e^{-3x+3}$

1.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Omega* ω -ii

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $5x^4 - 3x^3 + x^2 + 3x + 2$??? $20x^3 - 9x^2 + 2x + 3$

(b) $\frac{-x^2 - 2x - 2}{x+3}$??? $\frac{-x^2 - 6x - 4}{x^2 + 6x + 9}$

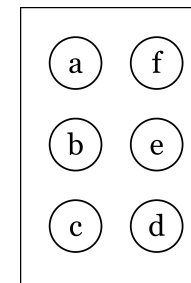
(c) $\frac{4}{x}\sqrt{9x+1}$??? $\frac{-36x-8}{2x^2\sqrt{9x+1}}$

(d) e^{3x^2-4x-5} ??? $(3x-4)e^{3x^2-4x-5}$

(e) $\ln\left(\frac{2x+4}{-5x+3}\right)$??? $\frac{2}{2x+4} + \frac{-5}{-5x+3}$

(f) $\frac{e^{-4x+5}}{-2x-1}$??? $\frac{8x+6}{(-2x-1)^2}e^{-4x+5}$

2.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Omega* ω -iii

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $-4x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 8x + 2$??? $-16x^3 + 9x^2 - 4x + 8$

(b) $\frac{3x^2 - 3x - 6}{5x - 4}$??? $\frac{15x^2 + 24x + 42}{25x^2 - 40x + 16}$

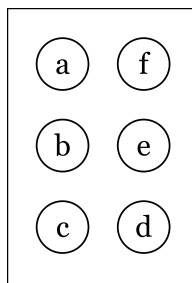
(c) $\frac{-4}{x}\sqrt{4x-3}$??? $\frac{16x-24}{2x^2\sqrt{4x-3}}$

(d) e^{x^2+2x-1} ??? $(x+2)e^{x^2+2x-1}$

(e) $\ln\left(\frac{-6x+2}{-5x-6}\right)$??? $\frac{-6}{-6x+2} - \frac{-5}{-5x-6}$

(f) $\frac{e^{-2x-2}}{x+4}$??? $\frac{+2x-9}{(x+4)^2}e^{-2x-2}$

3.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie, skupina *Omega* ω -iv

Meno:

(a) Zderivujte zadanú funkciu.

(b) Zderivujte zadanú funkciu.

(c) Zderivujte zadanú funkciu.

(d) Zderivujte zadanú funkciu.

(e) Zderivujte zadanú funkciu.

(f) Zderivujte zadanú funkciu.

(a) $-7x^4 - 3x^3 - 3x^2 - 2x - 3$??? $-7x^3 - 3x^2 - 3x - 2$

(b) $\frac{-4x^2 - 5x + 5}{2x + 6}$??? $\frac{-8x^2 - 48x - 40}{4x^2 + 24x + 36}$

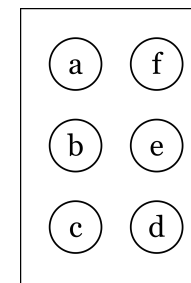
(c) $\frac{-5}{x}\sqrt{7x+5}$??? $\frac{35x+50}{2x^2\sqrt{7x+5}}$

(d) e^{-9x^2+2x-2} ??? $(-9x+2)e^{-9x^2+2x-2}$

(e) $\ln\left(\frac{5x+2}{4x+6}\right)$??? $\frac{5}{5x+2} + \frac{4}{4x+6}$

(f) $\frac{e^{8x-3}}{-8x-8}$??? $\frac{-64x-56}{(-8x-8)^2}e^{8x-3}$

4.



Braillove písmeno

Derivácia funkcie (riešenia)

α	$i : \mathbf{R} \quad (\mathbf{a}) \quad -12x^3 + 9x^2 - 4x + 4 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-10x^2 - 30x - 9}{4x^2 + 12x + 9} \checkmark$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{72x - 144}{2x^2\sqrt{-8x+8}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (-2x + 5)e^{-x^2+5x-2} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{2}{2x+2} - \frac{-2}{-2x+7} \checkmark$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{8x+1}{(-8x+7)^2}e^{-x+3} \times$
	$ii : \mathbf{Y} \quad (\mathbf{a}) \quad -32x^3 - 12x^2 - 16x - 3 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-x^2 - 6x + 2}{x^2 + 6x + 9}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-64x - 112}{2x^2\sqrt{-8x-7}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (-2x + 6)e^{-x^2+6x-9} \checkmark$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{4x+3}{2x-3}$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{(2x+3)^2}{63x-2}e^{-7x+1} \checkmark$
	$iii : \mathbf{B} \quad (\mathbf{a}) \quad -8x^3 + 27x^2 - 2x + 7 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{20x^2 - 16x + 8}{25x^2 - 20x + 4}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-3x+30}{2x^2\sqrt{-x+5}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (18x + 4)e^{9x^2+4x-8} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{5x+3}{4} - \frac{-x-2}{-3} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{(7x+1)^2}{10x+7}e^{-9x-2} \times$
	$iv : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad 4x^3 + 9x^2 + 2x + 4 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-12x^2+60x+7}{4x^2-20x+25}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-x+4}{2x^2\sqrt{-x+2}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-18x + 2)e^{-9x^2+2x+5} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{4x+4}{-2x+4} - \frac{-3x-4}{-3x+4} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{10x+7}{(-2x-1)^2}e^{-5x-3} \times$
	$i : \mathbf{V} \quad (\mathbf{a}) \quad -12x^3 - 12x^2 - 2x + 7 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-18x^2+6x+19}{36x^2-12x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{12x+60}{2x^2\sqrt{x+5}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (-8x - 1)e^{-4x^2-x+3} \checkmark$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{6}{6x+4} - \frac{-6}{-6x-3} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-24x+51}{(-3x+6)^2}e^{8x-3} \times$
	$ii : \mathbf{L} \quad (\mathbf{a}) \quad 24x^3 - 18x^2 + 6x + 2 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{5x^2-60x-22}{x^2-12x+36}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{2x^2\sqrt{-x-3}}{2x^2\sqrt{-2x-3}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (10x - 1)e^{5x^2-x-4} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{6}{6x+8} - \frac{-4}{-4x-5} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{(-x-3)^2}{(3x+2)^2}e^{7x-9} \times$
	$iii : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad -28x^3 - 21x^2 + 4x - 4 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-2x^2-10x+9}{4x^2-20x+25}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-9x-12}{2x^2\sqrt{-3x-2}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (10x + 2)e^{5x^2+2x+9} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-7}{-7x-1} - \frac{3}{3x-3}$	$(\mathbf{f}) \quad (24x + 13)e^{8x+3} \times$
	$iv : \mathbf{K} \quad (\mathbf{a}) \quad -12x^3 - 3x^2 + 6x - 5 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{x^2+10x-12}{x^2-10x+25}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-8x-64}{2x^2\sqrt{-2x-8}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (8x - 1)e^{4x^2-x-8} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-3}{-3x-9} - \frac{-4}{-4x-1} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-20x+25}{(-20x+2)^2}e^{4x+5} \times$
	$i : \mathbf{U} \quad (\mathbf{a}) \quad 16x^3 + 6x^2 + 2x - 4 \times$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{6x^2+6x-18}{36x^2+36x+9}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{2x+24}{2x^2\sqrt{-x-6}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (-8x + 7)e^{-4x^2+7x-1} \checkmark$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{5}{5x+8} - \frac{-1}{-x+4} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-24x+51}{(-3x+6)^2}e^{2x+5} \checkmark$
	$ii : \mathbf{R} \quad (\mathbf{a}) \quad 8x^3 - 27x^2 + 8x - 5 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{3x^2+18x-6}{x^2+6x+9}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-6x-18}{2x^2\sqrt{-2x-3}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (6x + 3)e^{3x^2+3x-2} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-6}{-6x-2} - \frac{8}{8x-1} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{8x+4}{(4x+4)^2}e^{2x+2} \times$
	$iii : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad 20x^3 - 9x^2 - 8x - 3 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{18x^2+24x-18}{36x^2+48x+16}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{8x-64}{2x^2\sqrt{2x-8}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-4x - 7)e^{-2x^2-7x+6} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-5}{-5x-7} - \frac{7}{7x-1} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{16x-4}{(8x+2)^2}e^{2x+2} \times$
	$iv : \mathbf{Z} \quad (\mathbf{a}) \quad 8x^3 - 15x^2 + 6x - 3 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-30x^2+10x-24}{36x^2-12x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-24x-8}{2x^2\sqrt{6x+1}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (2x - 3)e^{x^2-3x+5} \checkmark$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-2}{-2x-8} - \frac{-5}{-5x+4} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{6x+10}{(2x+4)^2}e^{3x-2} \times$
	$i : \mathbf{L} \quad (\mathbf{a}) \quad 8x^3 + 3x^2 + 6x + 5 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{4x^2+20x-8}{4x^2+20x+25}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{4x-24}{2x^2\sqrt{2x-6}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (-4x + 6)e^{-2x^2+6x+7} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-2}{-2x+5} - \frac{4}{4x-2} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-4x-11}{(4x+7)^2}e^{-x-6} \times$
	$ii : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad 20x^3 - 15x^2 + 12x + 4 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-2x^2-4x+2}{x^2+2x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{5x-30}{2x^2\sqrt{-x-3}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (16x - 4)e^{8x^2-4x+6} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-2}{-2x+3} - \frac{3}{3x+3}$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{14x-11}{(7x-2)^2}e^{2x-4} \times$
	$iii : \mathbf{M} \quad (\mathbf{a}) \quad -16x^3 + 18x^2 - 4x - 2 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{18x^2-12x-5}{9x^2-6x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-20x+40}{2x^2\sqrt{-5x+5}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (4x + 4)e^{2x^2+4x+4} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{1}{x+1} - \frac{4}{4x+5} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-45x+67}{(3x-8)^2}e^{-9x-9} \checkmark$
	$iv : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad 12x^3 + 9x^2 - 12x + 3 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{9x^2+24x+2}{x^2+12x+36}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-2x+12}{2x^2\sqrt{-2x+6}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-10x - 5)e^{-5x^2-5x-3} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{2}{2x-8} - \frac{-1}{-x-5} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{8x+8}{(4x+6)^2}e^{2x-8} \times$
	$i : \mathbf{H} \quad (\mathbf{a}) \quad 4x^3 + 6x^2 - 8x + 5 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{21x^2-72x+22}{16x^2-48x+36}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{x-12}{2x^2\sqrt{-x+6}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (10x - 1)e^{5x^2-x+5} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-5}{-5x+7} - \frac{2}{2x+2} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-x-1}{(-x-2)^2}e^{-x-1} \times$
	$ii : \mathbf{R} \quad (\mathbf{a}) \quad 16x^3 - 15x^2 - 2x + 2 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-30x^2-12x+7}{25x^2+10x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-x-10}{2x^2\sqrt{-x+7}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-2x - 8)e^{-x^2-8x+4} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{3}{3x-5} - \frac{x+6}{-x+6} \checkmark$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{15x-13}{(-5x+6)^2}e^{-3x+5} \times$
	$iii : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad 8x^3 - 18x^2 + 6x + 1 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{8x^2+12x-3}{16x^2+24x+9}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-2x-6}{2x^2\sqrt{2x+3}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-2x + 6)e^{-x^2+6x-2} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-1}{-x-9} - \frac{-3}{-3x-5} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{2x-9}{(2x+2)^2}e^{x-6} \times$
	$iv : \mathbf{D} \quad (\mathbf{a}) \quad -20x^3 + 21x^2 + 4x + 1 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{16x^2+8x+15}{16x^2-12x+36}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{24x-32}{2x^2\sqrt{-2x+3}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (10x + 7)e^{5x^2+7x-4} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-2}{-2x+4} - \frac{-4}{-4x-7} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{10x-3}{(-2x+1)^2}e^{-5x+2} \checkmark$
	$i : \mathbf{U} \quad (\mathbf{a}) \quad -8x^3 + 12x^2 + 12x - 7 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-6x^2-8x-5}{9x^2+12x+4}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{x+2}{2x^2\sqrt{x+1}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (16x - 1)e^{8x^2-x-1} \checkmark$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-1}{-x+2} - \frac{3}{3x+4} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{3x+9}{(-3x-6)^2}e^{-x+9} \times$
	$ii : \mathbf{C} \quad (\mathbf{a}) \quad -12x^3 + 3x^2 - 6x - 1 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{6x^2-12x-9}{9x^2-18x+9}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-6x+84}{2x^2\sqrt{-x+7}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-10x + 6)e^{-5x^2+6x+6} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-5}{-5x-3} - \frac{-9}{-9x+8} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{(3x+0)^2}{(3x+3)^2}e^{-x-1} \checkmark$
	$iii : \mathbf{H} \quad (\mathbf{a}) \quad 36x^3 - 15x^2 - 14x + 3 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-2x^2-16x-26}{x^2+8x+16}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{12x+48}{2x^2\sqrt{2x+4}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-8x - 3)e^{-4x^2-3x+7} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{8}{8x+4} - \frac{1}{x-6} \checkmark$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{4x-13}{(x-3)^2}e^{4x+2} \times$
	$iv : \mathbf{O} \quad (\mathbf{a}) \quad 8x^3 + 6x^2 - 12x + 5 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{6x^2+16x+2}{9x^2+24x+16}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{32x+32}{2x^2\sqrt{-10x-2}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (-8x + 2)e^{-4x^2+2x+3} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{4}{4x+7} - \frac{-9}{-9x-3} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{30x-31}{(-5x+6)^2}e^{-6x-2} \times$
	$i : \mathbf{U} \quad (\mathbf{a}) \quad 8x^3 - 24x^2 + 14x + 3 \times$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{3x^2-2x-9}{9x^2-6x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-10x-8}{2x^2\sqrt{5x+2}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (-2x - 7)e^{-x^2-7x-2} \checkmark$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{5}{5x+7} - \frac{-1}{-x+8} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{3x-26}{(-x+9)^2}e^{-3x-6} \checkmark$
	$ii : \mathbf{L} \quad (\mathbf{a}) \quad -4x^3 + 12x^2 - 4x + 6 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{4x^2+20x+16}{4x^2+16x+25}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{8x+10}{2x^2\sqrt{-x+7}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (-6x + 7)e^{-3x^2+7x-1} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-5}{-5x-4} - \frac{4}{4x-8} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{9x-17}{(-x+2)^2}e^{-9x-8} \times$
	$iii : \mathbf{E} \quad (\mathbf{a}) \quad -36x^3 + 21x^2 + 12x - 7 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{2x^2+8x-32}{4x^2+16x+16}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-20x+90}{2x^2\sqrt{-4x+9}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-4x - 8)e^{-2x^2-8x+6} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-4}{-4x+1} - \frac{-8}{-8x+2} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{18x-74}{(2x-8)^2}e^{9x+3} \times$
	$iv : \mathbf{T} \quad (\mathbf{a}) \quad -20x^3 - 12x^2 - 2x + 3 \times$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{12x^2-12x+18}{16x^2-16x+4}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-10x+36}{2x^2\sqrt{-x+9}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (-2x - 3)e^{-x^2-3x-3} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{9}{8x+8} - \frac{x-1}{8x+8} \checkmark$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{(3x+8)^2}{(-3x-5)^2}e^{-x-1} \checkmark$
	$i : \mathbf{R} \quad (\mathbf{a}) \quad 16x^3 + 9x^2 - 8x - 2 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{3x^2+2x+16}{9x^2+6x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-8x-2}{2x^2\sqrt{-2x-4}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (6x + 1)e^{3x^2+x-6} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-9}{-9x+1} - \frac{4}{4x-4} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{x+3}{(-x-2)^2}e^{-x-1} \times$
	$ii : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad 36x^3 + 9x^2 - 6x + 2 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-4x^2+8x \times}{x^2-2x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-3x+14}{2x^2\sqrt{-3x+7}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-4x + 4)e^{-2x^2+4x-5} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{6}{6x-2} - \frac{-8}{-8x+4} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-15x+27}{(3x-6)^2}e^{-5x+8} \times$
	$iii : \mathbf{D} \quad (\mathbf{a}) \quad 12x^3 - 12x^2 + 10x - 1 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-6x^2-16x+14}{9x^2+24x+16}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{8x-24}{2x^2\sqrt{2x-3}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-2x - 2)e^{-x^2-2x-9} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{2}{2x-6} - \frac{-8}{-8x+5} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{18x-3}{(6x+1)^2}e^{3x-6} \times$
	$iv : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad -8x^3 + 21x^2 - 4x - 6 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-6x^2+12x-2}{4x^2-2x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{6x+24}{2x^2\sqrt{-9x+3}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-8x - 7)e^{-4x^2-7x-4} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-5}{-5x-6} - \frac{-4}{-4x+5} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{(2x+9)^2}{(2x+9)^2}e^{5x-4} \times$
	$i : \mathbf{J} \quad (\mathbf{a}) \quad -4x^3 - 12x^2 + 2x - 2 \times$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{5x^2+6x-17}{25x^2+30x+9}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-12x+18}{2x^2\sqrt{-4x+3}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-4x - 1)e^{-2x^2-x+7} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{1}{x+2} - \frac{2}{2x+2} \checkmark$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{15x+23}{(-3x-4)^2}e^{-5x-2} \checkmark$
	$ii : \mathbf{O} \quad (\mathbf{a}) \quad -8x^3 + 6x^2 + 4x - 2 \times$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-18x^2+30x-7}{36x^2-60x+25}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{3x+42}{2x^2\sqrt{x+1}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (4x - 4)e^{2x^2-4x+8} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{1}{x+1} - \frac{3}{3x-1} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{4x+21}{(-x-5)^2}e^{-4x-1} \checkmark$
	$iii : \mathbf{G} \quad (\mathbf{a}) \quad 4x^3 - 15x^2 - 6x - 1 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{6x^2-4x+6}{9x^2-6x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-40x-16}{2x^2\sqrt{-5x-1}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-4x + 2)e^{-2x^2+2x-8} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-3}{-3x+3} - \frac{2}{2x-2} \checkmark$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-25x+15}{(5x-4)^2}e^{-5x-2} \checkmark$
	$iv : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad -36x^3 + 9x^2 - 10x - 4 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-4x^2+20x+8}{4x^2-20x+25}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{4x+30}{2x^2\sqrt{9x+3}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-10x + 2)e^{-5x^2+2x-3} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{2}{2x-6} - \frac{-1}{-x-2} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{(3x+5)^2}{(x+2)^2}e^{3x+7} \times$
	$i : \mathbf{I} \quad (\mathbf{a}) \quad 20x^3 - 3x^2 - 4x - 2 \times$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{2x^2-4x \times}{x^2-2x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-10x-4}{2x^2\sqrt{5x+1}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-8x - 4)e^{-4x^2-4x-3} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{4}{4x+6} - \frac{-1}{-x-2} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-56x+22}{(-8x+2)^2}e^{7x-2} \checkmark$
	$ii : \mathbf{V} \quad (\mathbf{a}) \quad -16x^3 + 6x^2 + 10x + 3 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{4x^2+16x-12}{4x^2+16x+16}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{4x+8}{2x^2\sqrt{x+1}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (10x - 6)e^{5x^2-6x+2} \checkmark$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-2}{-2x-3} - \frac{5}{5x+2} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-5x+4}{(x-1)^2}e^{-4x-1} \checkmark$
	$iii : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad -12x^3 - 21x^2 - 14x + 4 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{9x^2-18x-9}{9x^2-18x+9}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-4x-12}{2x^2\sqrt{4x+6}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (14x + 2)e^{7x^2+2x+1} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-4}{-4x+7} - \frac{-3}{-3x+3} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-9x-7}{(9x+2)^2}e^{-x+1} \times$
	$iv : \mathbf{N} \quad (\mathbf{a}) \quad 16x^3 - 12x^2 + 2x + 3 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-6x^2+24x-3}{9x^2-36x+36}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{64x+64}{2x^2\sqrt{9x+3}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (-2x - 8)e^{-x^2-8x-3} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{7}{7x+5} - \frac{-4}{-4x-1} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-4x+20}{(-2x+9)^2}e^{2x+6} \checkmark$
	$i : \mathbf{B} \quad (\mathbf{a}) \quad 12x^3 - 3x^2 + 10x - 4 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-2x^2-8x \times}{x^2+4x+4}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{4x-16}{2x^2\sqrt{-2x+4}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-10x + 7)e^{-5x^2+7x+1} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-5} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-15x-23}{(5x+6)^2}e^{-3x-5} \times$
	$ii : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad -12x^3 + 15x^2 - 10x - 2 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{15x^2-18x-1}{25x^2-30x+9}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{6x-32}{2x^2\sqrt{-3x+8}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (12x + 1)e^{6x^2+x+1} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-2}{-2x-4} - \frac{-4}{-4x+3} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{54x+39}{(6x+3)^2}e^{9x+3} \times$
	$iii : \mathbf{B} \quad (\mathbf{a}) \quad -28x^3 + 18x^2 - 8x + 3 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-3x^2+24x+18}{x^2-8x+16}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{8x-10}{2x^2\sqrt{-8x+5}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-2x + 4)e^{-x^2+4x-3} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-3}{-3x-9} - \frac{2}{2x+2} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{(x-3)^2}{(x-2)^2}e^{x-1} \times$
	$iv : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad -8x^3 + 6x^2 + 8x + 6 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-10x^2+60x+24}{4x^2-24x+36}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{x-4}{2x^2\sqrt{x-2}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (14x + 4)e^{7x^2+4x-5} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-6}{-6x-5} - \frac{-7}{-7x+5} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{(5x-11)^2}{(3x-6)^2}e^{-x-2} \times$
	$i : \mathbf{D} \quad (\mathbf{a}) \quad -12x^3 - 21x^2 + 8x + 7 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{18x^2+60x-17}{9x^2+30x+25}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-21x-14}{9x^2\sqrt{3x+1}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (2x - 6)e^{x^2-6x+1} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{-2}{-2x+4} - \frac{-3}{-3x-5} \checkmark$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-8x-13}{(8x+5)^2}e^{-x-2} \checkmark$
	$ii : \mathbf{A} \quad (\mathbf{a}) \quad 28x^3 - 9x^2 - 10x - 1 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-12x^2-20x-14}{36x^2+60x+25}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{8x+28}{2x^2\sqrt{4x+7}} \times$	$(\mathbf{d}) \quad (-12x - 3)e^{-6x^2-3x-1} \checkmark$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{4}{4x+9} - \frac{x}{x+4} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-12x+2}{(6x-4)^2}e^{-2x+5} \times$
	$iii : \mathbf{M} \quad (\mathbf{a}) \quad 24x^3 + 9x^2 - 16x - 3 \checkmark$	$(\mathbf{b}) \quad \frac{-12x^2+8x+4}{9x^2-6x+1}$	$(\mathbf{c}) \quad \frac{-12x-60}{2x^2\sqrt{-2x+3}} \checkmark$	$(\mathbf{d}) \quad (2x - 9)e^{x^2-9x+4} \times$	$(\mathbf{e}) \quad \frac{4}{4x-2} - \frac{2}{2x+3} \times$	$(\mathbf{f}) \quad \frac{-6x-4}{(-2x-2)^2}e^{3x+2} \checkmark$

Derivácia funkcie (riešenia)

ν	i : H	(a) $4x^3 - 9x^2 - 6x - 3\checkmark$	(b) $\frac{18x^2-12x+14}{36x^2-24x+4}\checkmark$	(c) $\frac{-x-8}{4x^2\sqrt{-x-4}}$	(d) $(2x-4)e^{x^2-4x-9}\checkmark$	(e) $\frac{-3}{-3x-1}-\frac{-9}{-9x-6}\checkmark$	(f) $\frac{14x+3}{(-7x+2)^2}e^{-2x+1}\checkmark$
	ii : A	(a) $32x^3 + 6x^2 - 12x - 7\checkmark$	(b) $\frac{16x^2+32x+28}{16x^2+32x+16}\checkmark$	(c) $\frac{40x+40}{2x^2\sqrt{8x-4}}$	(d) $(2x-1)e^{x^2-x+0}\checkmark$	(e) $\frac{-4}{-4x-1}-\frac{2}{2x+2}\checkmark$	(f) $\frac{24x+2}{(4x+1)^2}e^{6x-6}\checkmark$
	iii : D	(a) $20x^3 + 6x^2 - 2x - 6\checkmark$	(b) $\frac{20x^2+24x+11}{25x^2+30x+9}\checkmark$	(c) $\frac{54x+90}{2x^2\sqrt{6x+5}}$	(d) $(-10x+9)e^{-5x^2+9x+5}\checkmark$	(e) $\frac{6}{6x+4}-\frac{5}{5x+8}\checkmark$	(f) $\frac{18x+9}{(-6x-1)^2}e^{-3x+8}\checkmark$
	iv : Y	(a) $-12x^3 - 9x^2 + 12x - 5\checkmark$	(b) $\frac{6x^2+12x-7}{2x^2\sqrt{9x-2}}\checkmark$	(c) $\frac{-36x+16}{2x^2\sqrt{9x-2}}$	(d) $(6x-2)e^{3x^2-2x+3}\checkmark$	(e) $\frac{4}{4x+8}-\frac{-4}{-4x+5}\checkmark$	(f) $\frac{-10x-10}{(2x+1)^2}e^{-8x+6}\checkmark$
	i : V	(a) $-4x^3 + 3x^2 - 8x - 2\checkmark$	(b) $\frac{12x^2+48x+30}{9x^2+36x+36}\checkmark$	(c) $\frac{-6x+4}{2x^2\sqrt{3x-1}}\checkmark$	(d) $(18x-2)e^{9x^2-2x-9}\checkmark$	(e) $\frac{-5}{-5x+5}-\frac{-3}{-3x-3}\checkmark$	(f) $\frac{-42x+20}{(-6x+2)^2}e^{-7x+7}\checkmark$
ξ	ii : L	(a) $24x^3 + 21x^2 + 8x + 4\checkmark$	(b) $\frac{6x^2+6x+10}{4x^2\sqrt{4x+1}}\checkmark$	(c) $\frac{42x-84}{2x^2\sqrt{-6x+6}}$	(d) $(10x-4)e^{5x^2-4x-5}\checkmark$	(e) $\frac{-3}{-3x+2}-\frac{-5}{-5x+3}\checkmark$	(f) $\frac{(-2x-2)^2}{(8x+0)-2x+7}\checkmark$
	iii : E	(a) $-12x^3 + 9x^2 - 4x - 1\checkmark$	(b) $\frac{-5x^2-6x-24}{25x^2\sqrt{30x+9}}\checkmark$	(c) $\frac{-6x+36}{2x^2\sqrt{-x+3}}$	(d) $(-14x-3)e^{-7x^2-3x+6}\checkmark$	(e) $\frac{1}{x-3}-\frac{-4}{-4x-3}\checkmark$	(f) $\frac{(-4x+2)^2}{(4x-2)^2}e^{-2x+7}\checkmark$
	iv : K	(a) $-8x^3 + 15x^2 + 10x + 6\checkmark$	(b) $\frac{x^2+2x-3}{x^2+2x+1}\checkmark$	(c) $\frac{18x+54}{2x^2\sqrt{-2x-3}}\checkmark$	(d) $(-6x+1)e^{-3x^2+x+2}\checkmark$	(e) $\frac{-1}{-x-2}-\frac{5}{5x+1}\checkmark$	(f) $\frac{36x-36}{(6x-5)^2}e^{6x+5}\checkmark$
	i : V	(a) $-8x^3 - 15x^2 + 8x + 2\checkmark$	(b) $\frac{-12x^2-12x-16}{16x^2\sqrt{16x+4}}\checkmark$	(c) $\frac{-16x+32}{2x^2\sqrt{-2x-6}}$	(d) $(-6x+3)e^{-3x^2+3x-8}\checkmark$	(e) $\frac{4}{4x-4}-\frac{-5}{-5x+2}\checkmark$	(f) $\frac{-24x-13}{(-3x-2)^2}e^{8x+2}\checkmark$
	ii : L	(a) $-4x^3 - 15x^2 + 4x + 6\checkmark$	(b) $\frac{16x^2-8x+1}{16x^2\sqrt{2x+1}}\checkmark$	(c) $\frac{12x+84}{2x^2\sqrt{2x-7}}$	(d) $(8x-5)e^{4x^2-5x-2}\checkmark$	(e) $\frac{1}{x-3}-\frac{3}{-3x+2}\checkmark$	(f) $\frac{x-2}{(x-1)^2}e^{x+8}\checkmark$
π	iii : C	(a) $4x^3 + 9x^2 + 10x + 5\checkmark$	(b) $\frac{-3x^2-12x-11}{x^2+4x+4}\checkmark$	(c) $\frac{-9x+48}{2x^2\sqrt{3x-8}}$	(d) $(16x-1)e^{8x^2-x+3}\checkmark$	(e) $\frac{4}{4x-5}-\frac{-5}{-5x-2}\checkmark$	(f) $\frac{16x+2}{(-8x+2)^2}e^{-2x-8}\checkmark$
	iv : I	(a) $8x^3 + 9x^2 + 10x + 5\checkmark$	(b) $\frac{6x^2+6x+9}{36x^2\sqrt{36x+9}}\checkmark$	(c) $\frac{-2x-14}{2x^2\sqrt{-2x-7}}\checkmark$	(d) $(-4x+7)e^{-2x^2+7x-2}\checkmark$	(e) $\frac{-7}{-7x-6}-\frac{-2}{-2x+8}\checkmark$	(f) $\frac{10x-23}{(-2x+5)^2}e^{-5x+1}\checkmark$
	i : E	(a) $16x^3 - 9x^2 - 6x + 1\checkmark$	(b) $\frac{18x^2+18x+42}{36x^2\sqrt{36x+9}}\checkmark$	(c) $\frac{-4x-24}{2x^2\sqrt{-2x-6}}$	(d) $(-4x+3)e^{-2x^2+3x+6}\checkmark$	(e) $\frac{-7}{-7x+4}-\frac{4}{8x-7}\checkmark$	(f) $\frac{8x-8}{(4x-2)^2}e^{2x+3}\checkmark$
	ii : L	(a) $-28x^3 - 12x^2 + 6x + 8\checkmark$	(b) $\frac{20x^2+16x-3}{25x^2\sqrt{20x+4}}\checkmark$	(c) $\frac{5x-14}{2x^2\sqrt{-5x+7}}$	(d) $(12x+6)e^{6x^2+6x+2}\checkmark$	(e) $\frac{1}{x-4}-\frac{5}{5x+1}\checkmark$	(f) $\frac{-3x+8}{(x-3)^2}e^{-3x-6}\checkmark$
	iii : Á	(a) $4x^3 - 15x^2 - 4x - 5\checkmark$	(b) $\frac{4x^2+24x-5}{x^2+16x+9}\checkmark$	(c) $\frac{-27x+18}{2x^2\sqrt{-3x+1}}$	(d) $(16x+2)e^{8x^2+2x-1}\checkmark$	(e) $\frac{3}{3x-2}-\frac{-4}{-4x+7}\checkmark$	(f) $\frac{12x-1}{(-3x+1)^2}e^{-4x-1}\checkmark$
ρ	iv : N	(a) $16x^3 + 6x^2 - 2x - 9\checkmark$	(b) $\frac{-3x^2-2x-16}{9x^2\sqrt{6x+1}}\checkmark$	(c) $\frac{-3x-14}{2x^2\sqrt{-3x-2}}\checkmark$	(d) $(4x-4)e^{2x^2-4x+3}\checkmark$	(e) $\frac{7}{7x+4}-\frac{8}{8x-7}\checkmark$	(f) $\frac{3x+2}{(x+1)^2}e^{3x-6}\checkmark$
	i : B	(a) $-28x^3 + 15x^2 - 12x + 3\checkmark$	(b) $\frac{12x^2+12x}{4x^2+4x+1}\checkmark$	(c) $\frac{72x-90}{2x^2\sqrt{2x+3}}$	(d) $(-2x-4)e^{-x^2-4x-3}\checkmark$	(e) $\frac{6}{6x+3}-\frac{-4}{-4x+6}\checkmark$	(f) $\frac{-14x-21}{(7x+7)^2}e^{-2x+8}\checkmark$
	ii : L	(a) $-8x^3 - 3x^2 - 8x - 3\checkmark$	(b) $\frac{4x^2+40x+19}{x^2+10x+25}\checkmark$	(c) $\frac{4x-24}{2x^2\sqrt{x+8}}$	(d) $(-6x+2)e^{-3x^2+2x-7}\checkmark$	(e) $\frac{3}{3x+4}-\frac{-5}{-5x-2}\checkmark$	(f) $\frac{45x+54}{(-9x-9)^2}e^{-5x+2}\checkmark$
	iii : A	(a) $-12x^3 - 21x^2 - 10x + 7\checkmark$	(b) $\frac{-4x^2-8x-3}{x^2+2x+1}\checkmark$	(c) $\frac{-42x+84}{2x^2\sqrt{7x-7}}$	(d) $(2x+2)e^{x^2+2x+4}\checkmark$	(e) $\frac{-5}{-5x+3}-\frac{7}{7x+3}\checkmark$	(f) $\frac{12x-26}{(2x-4)^2}e^{6x+1}\checkmark$
	iv : F	(a) $12x^3 - 3x^2 + 14x - 5\checkmark$	(b) $\frac{-6x^2+30x+26}{4x^2\sqrt{20x+23}}\checkmark$	(c) $\frac{10x+30}{2x^2\sqrt{6x-3}}$	(d) $(6x-9)e^{3x^2-9x+6}\checkmark$	(e) $\frac{-3}{-3x-2}-\frac{3}{3x+5}\checkmark$	(f) $\frac{-25x+10}{(-5x+1)^2}e^{5x-2}\checkmark$
σ	i : R	(a) $36x^3 + 12x^2 + 14x + 1\checkmark$	(b) $\frac{-18x^2+12x-8}{9x^2\sqrt{-6x+1}}\checkmark$	(c) $\frac{-20x+24}{2x^2\sqrt{5x-3}}$	(d) $(-2x+1)e^{-x^2+x+5}\checkmark$	(e) $\frac{3}{3x-6}-\frac{-3}{-3x+3}\checkmark$	(f) $\frac{36x+6}{(6x+2)^2}e^{6x-1}\checkmark$
	ii : U	(a) $24x^3 + 6x^2 - 14x + 3\checkmark$	(b) $\frac{20x^2-16x+17}{25x^2\sqrt{-20x+4}}\checkmark$	(c) $\frac{-25x+60}{2x^2\sqrt{-5x+7}}$	(d) $(-4x+9)e^{-2x^2+9x+3}\checkmark$	(e) $\frac{-7}{-7x+6}-\frac{2}{2x-1}\checkmark$	(f) $\frac{(2x+8)^2}{4x+14}e^{2x+4}\checkmark$
	iii : K	(a) $-24x^3 - 18x^2 - 8x + 9\checkmark$	(b) $\frac{x^2+2x-4}{x^2+2x+1}\checkmark$	(c) $\frac{-2x-4}{2x^2\sqrt{-2x-2}}$	(d) $(-16x+1)e^{-8x^2+2x+3}\checkmark$	(e) $\frac{1}{x+2}-\frac{-2}{-2x+6}\checkmark$	(f) $\frac{(2x+8)^2}{(-15x+8)^2}e^{5x-7}\checkmark$
	iv : A	(a) $-20x^3 - 6x^2 + 6x - 4\checkmark$	(b) $\frac{-2x^2-2x-3}{4x^2\sqrt{4x+1}}\checkmark$	(c) $\frac{-48x+48}{2x^2\sqrt{6x-3}}$	(d) $(-10x+9)e^{-5x^2+9x+8}\checkmark$	(e) $\frac{-4}{-4x+3}-\frac{4}{4x+5}\checkmark$	(f) $\frac{-10x+8}{(-3x+1)^2}e^{5x-7}\checkmark$
	i : R	(a) $-12x^3 + 12x^2 + 2x + 4\checkmark$	(b) $\frac{-x^2+4x+10}{x^2-4x+4}\checkmark$	(c) $\frac{24x-36}{2x^2\sqrt{4x-3}}$	(d) $(-16x+2)e^{-8x^2+2x+4}\checkmark$	(e) $\frac{8}{8x-3}-\frac{1}{x-7}\checkmark$	(f) $\frac{-4x+5}{(-x+1)^2}e^{4x-7}\checkmark$
τ	ii : O	(a) $8x^3 - 12x^2 - 2x - 8\checkmark$	(b) $\frac{-4x^2-32x-7}{x^2+8x+16}\checkmark$	(c) $\frac{x-4}{2x^2\sqrt{-x-2}}$	(d) $(-10x-5)e^{-5x^2-5x-4}\checkmark$	(e) $\frac{-3}{-3x+2}-\frac{-1}{-x+2}\checkmark$	(f) $\frac{10x+19}{(-5x-7)^2}e^{-2x-6}\checkmark$
	iii : P	(a) $-4x^3 - 18x^2 + 6x - 3\checkmark$	(b) $\frac{15x^2-12x-3}{25x^2\sqrt{-20x+4}}\checkmark$	(c) $\frac{15x-10}{2x^2\sqrt{3x-1}}$	(d) $(2x+2)e^{x^2+2x+6}\checkmark$	(e) $\frac{-2}{-2x-3}-\frac{-2}{-2x-1}\checkmark$	(f) $\frac{3x-13}{(x-4)^2}e^{3x-4}\checkmark$
	iv : A	(a) $-20x^3 - 3x^2 + 10x - 2\checkmark$	(b) $\frac{-4x^2+8x+9}{36x^2\sqrt{20x+23}}\checkmark$	(c) $\frac{-8x+4}{2x^2\sqrt{8x-2}}$	(d) $(-12x+7)e^{-6x^2+7x+4}\checkmark$	(e) $\frac{1}{x-6}-\frac{-3}{-3x+3}\checkmark$	(f) $\frac{-12x+28}{(2x-5)^2}e^{-6x-1}\checkmark$
	i : A	(a) $32x^3 - 9x^2 + 16x + 5\checkmark$	(b) $\frac{6x^2+24x-15}{9x^2\sqrt{36x+36}}\checkmark$	(c) $\frac{-15x-50}{2x^2\sqrt{3x+5}}$	(d) $(-18x+2)e^{-9x^2+2x-1}\checkmark$	(e) $\frac{2}{2x+3}-\frac{2}{2x+4}\checkmark$	(f) $\frac{(5x+1)^2}{12x-12}e^{-2x-3}\checkmark$
	ii : N	(a) $32x^3 + 9x^2 - 14x + 6\checkmark$	(b) $\frac{-4x^2-24x+12}{x^2+9x+9}\checkmark$	(c) $\frac{-6x-72}{2x^2\sqrt{-x-6}}$	(d) $(8x+1)e^{4x^2+x+7}\checkmark$	(e) $\frac{-4}{-4x-8}-\frac{4}{-4x-2}\checkmark$	(f) $\frac{(-6x+9)^2}{(-2x-2)^2}e^{5x+6}\checkmark$
υ	iii : N	(a) $-16x^3 - 3x^2 + 10x + 2\checkmark$	(b) $\frac{10x^2-12x+21}{25x^2\sqrt{-30x+9}}\checkmark$	(c) $\frac{28x-16}{2x^2\sqrt{-7x+2}}$	(d) $(10x-4)e^{5x^2-4x-1}\checkmark$	(e) $\frac{1}{x+1}-\frac{-3}{-3x-1}\checkmark$	(f) $\frac{-18x-9}{(6x+1)^2}e^{-3x-6}\checkmark$
	iv : A	(a) $-8x^3 - 27x^2 + 10x + 3\checkmark$	(b) $\frac{-30x^2+50x-7}{36x^2\sqrt{60x+25}}\checkmark$	(c) $\frac{20x-56}{2x^2\sqrt{5x-7}}$	(d) $(12x-3)e^{6x^2-3x+3}\checkmark$	(e) $\frac{8}{8x+1}-\frac{4}{-4x+3}\checkmark$	(f) $\frac{(-8x-7)^2}{(4x+5)^2}e^{3x-3}\checkmark$
	i : C	(a) $8x^3 + 21x^2 - 4x + 4\checkmark$	(b) $\frac{12x^2+24x-8}{4x^2\sqrt{8x+4}}\checkmark$	(c) $\frac{-6x-2}{2x^2\sqrt{\frac{6x-1}{x^2+2x+1}}}\checkmark$	(d) $(16x+6)e^{8x^2+6x+4}\checkmark$	(e) $\frac{8}{8x-2}-\frac{-3}{-3x+5}\checkmark$	(f) $\frac{8x-4}{(-4x+4)^2}e^{-2x+6}\checkmark$
	ii : E	(a) $8x^3 + 18x^2 + 2x + 4\checkmark$	(b) $\frac{-20x^2+32x-10}{25x^2\sqrt{4x+16}}\checkmark$	(c) $\frac{-9x+24}{2x^2\sqrt{3x-4}}$	(d) $(2x-8)e^{x^2-8x+8}\checkmark$	(e) $\frac{7}{7x-5}-\frac{-2}{-2x-1}\checkmark$	(f) $\frac{-10x-8}{(-2x-2)^2}e^{5x+6}\checkmark$
	iii : N	(a) $28x^3 + 24x^2 + 6x + 4\checkmark$	(b) $\frac{x^2+4x-12}{x^2+4x+4}\checkmark$	(c) $\frac{12x+8}{2x^2\sqrt{6x+2}}$	(d) $(12x+4)e^{6x^2+4x-4}\checkmark$	(e) $\frac{2}{2x-7}-\frac{5}{5x-3}\checkmark$	(f) $\frac{(-4x-3)^2}{(4x-1)^2}e^{-x-3}\checkmark$
ϕ	iv : A	(a) $8x^3 + 21x^2 - 16x - 3\checkmark$	(b) $\frac{3x^2+6x-7}{x^2+2x+1}\checkmark$	(c) $\frac{10x-30}{2x^2\sqrt{-2x+3}}$	(d) $(8x-3)e^{4x^2-3x+6}\checkmark$	(e) $\frac{3}{3x-1}-\frac{4}{4x-1}\checkmark$	(f) $\frac{14x-3}{(7x+2)^2}e^{2x-2}\checkmark$
	i : O	(a) $-4x^3 + 15x^2 + 8x + 2\checkmark$	(b) $\frac{-15x^2-18x-28}{25x^2\sqrt{30x+9}}\checkmark$	(c) $\frac{-16x+56}{2x^2\sqrt{-4x+7}}$	(d) $(-2x+4)e^{-x^2+4x-5}\checkmark$	(e) $\frac{-3}{-3x+6}-\frac{8}{8x+8}\checkmark$	(f) $\frac{2x-7}{(x-3)^2}e^{2x-3}\checkmark$
	ii : S	(a) $-8x^3 - 9x^2 + 10x - 5\checkmark$	(b) $\frac{-10x^2-40x+11}{4x^2\sqrt{4x+1}}\checkmark$	(c) $\frac{-4x+8}{2x^2\sqrt{4x-4}}$	(d) $(-8x-8)e^{-4x^2-8x-1}\checkmark$	(e) $\frac{-1}{-x+1}-\frac{-6}{-6x-5}\checkmark$	(f) $\frac{35x+9}{(5x+2)^2}e^{7x+3}\checkmark$
	iii : O	(a) $8x^3 - 15x^2 - 4x - 3\checkmark$	(b) $\frac{-12x^2-8x-1}{9x^2\sqrt{6x+1}}\checkmark$	(c) $\frac{40x-80}{2x^2\sqrt{3x-5}}$	(d) $(10x+9)e^{5x^2+9x-1}\checkmark$	(e) $\frac{-9}{-9x-1}-\frac{-2}{-2x+9}\checkmark$	(f) $\frac{12x-5}{(-3x+2)^2}e^{-4x-5}\checkmark$
	iv : L	(a) $-24x^3 - 15x^2 + 10x - 5\checkmark$	(b) $\frac{-8x^2+40x+13}{4x^2\sqrt{-20x+25}}\checkmark$	(c) $\frac{2x+4}{2x^2\sqrt{-x-1}}$	(d) $(6x+1)e^{3x^2+x+1}\checkmark$	(e) $\frac{-3}{-3x+3}-\frac{-8}{-8x-4}\checkmark$	(f) $\frac{28x+31}{(4x+5)^2}e^{7x-3}\checkmark$
χ	i : O	(a) $-8x^3 + 15x^2 + 4x + 2\checkmark$	(b) $\frac{-15x^2+36x+2}{25x^2\sqrt{-60x+36}}\checkmark$	(c) $\frac{30x-20}{2x^2\sqrt{-6x+2}}$	(d) $(-16x+7)e^{-8x^2+7x+5}\checkmark$	(e) $\frac{-2}{-2x-4}-\frac{8}{-8x-2}\checkmark$	(f) $\frac{2x-3}{(2x-1)^2}e^{x-7}\checkmark$
	ii : E	(a) $20x^3 - 21x^2 - 8x - 1\checkmark$	(b) $\frac{-9x^2+18x-9}{9x^2\sqrt{-18x+9}}\checkmark$	(c) $\frac{-3x-24}{2x^2\sqrt{-x-4}}$	(d) $(10x-6)e^{5x^2-6x-3}\checkmark$	(e) $\frac{-1}{-x+3}-\frac{6}{6x+4}\checkmark$	(f) $\frac{-15x+8}{(-5x+1)^2}e^{3x+3}\checkmark$
	iii : L	(a) $8x^3 - 6x^2 - 2x + 9\checkmark$	(b) $\frac{18x^2+12x+22}{36x^2\sqrt{24x+4}}\checkmark$	(c) $\frac{-12x^2-8x-1}{9x^2\sqrt{6x+1}}\checkmark$	(d) $(-14x+1)e^{-7x^2+x-6}\checkmark$	(e) $\frac{-6}{-6x+3}-\frac{-5}{-5x-2}\checkmark$	(f) $\frac{18x-27}{(-3x+5)^2}e^{-6x+5}\checkmark$
	iv : O	(a) $8x^3 + 12x^2 + 2x - 1\checkmark$	(b) $\frac{-16x^2-32x+16}{16x^2\sqrt{32x+16}}\checkmark$	(c) $\frac{30x-108}{2x^2\sqrt{5x-9}}$	(d) $(-8x+6)e^{-4x^2+6x-3}\checkmark$	(e) $\frac{3}{3x-1}-\frac{-1}{-1x-7}\checkmark$	(f) $\frac{(-3x+5)^2}{(-5x+4)^2}e^{-5x+7}\checkmark$
	i : Ć	(a) $-8x^3 + 15x^2 + 4x + 2\checkmark$	(b) $\frac{-15x^2+36x+2}{25x^2\sqrt{-60x+36}}\checkmark$	(c) $\frac{30x-20}{2x^2\sqrt{-6x+2}}$	(d) $(-16x+7)e^{-8x^2+7x+5}\checkmark$	(e) $\frac{-2}{-2x-4}-\frac{8}{-8x-2}\checkmark$	(f) $\frac{2x-3}{(2x-1)^2}e^{x-7}\checkmark$
ψ	ii : E	(a) $20x^3 - 21x^2 - 8x - 1\checkmark$	(b) $\frac{-9x^2+18x-9}{9x^2\sqrt{-18x+9}}\checkmark$	(c) $\frac{-3x-24}{2x^2\sqrt{-x-4}}$	(d) $(10x-6)e^{5x^2-6x-3}\checkmark$	(e) $\frac{-1}{-x+3}-\frac{6}{6x+4}\checkmark$	(f) $\frac{-15x+8}{(-5x+1)^2}e^{3x+3}\checkmark$
	iii : L	(a) $8x^3 - 6x^2 - 2x + 9\checkmark$	(b) $\frac{18x^2+12x+22}{36x^2\sqrt{24x+4}}\checkmark$	(c) $\frac{-12x^2-8x-1}{9x^2\sqrt{6x+1}}\checkmark$	(d) $(-14x+1)e^{-7x^2+x-6}\checkmark$	(e) $\frac{-6}{-6x+3}-\frac{-5}{-5x-2}\checkmark$	(f) $\frac{18x-27}{(-3x+5)^2}e^{-6x+5}\checkmark$
	iv : S	(a) $-28x^3 - 9x^2 - 6x - 2\checkmark$	(b) $\frac{-8x^2-48x-40}{4x^2\sqrt{24x+36}}\checkmark$	(c) $\frac{35x+50}{2x^2\sqrt{7x+5}}$	(d) $(-18x+2)e^{-9x^2+2x-2}\checkmark$	(e) $\frac{5}{5x+2}-\frac{4}{4x+6}\checkmark$	(f) $\frac{(-8x-8)^2}{(-5x-6)^2}e^{8x-3}\checkmark$
	i : E	(a) $-36x^3 - 15x^2 - 4x - 6\checkmark$	(b) $\frac{-12x^2-4x+6}{36x^2\sqrt{12x+1}}\checkmark$	(c) $\frac{16x+20}{2x^2\sqrt{8x+5}}$	(d) $(12x-1)e^{6x^2-x+1}\checkmark$	(e) $\frac{-6}{-6x+3}-\frac{-8}{-8x-3}\checkmark$	(f) $\frac{15x+23}{(-5x+6)^2}e^{-3x+3}\checkmark$
	ii : P	(a) $20x^3 - 9x^2 + 2x + 3\checkmark$	(b) $\frac{-2x^2-6x+9}{x^2+6x+9}\checkmark$	(c) $\frac{-36x-8}{2x^2\sqrt{9x+1}}$	(d) $(6x-4)e^{3x^2-4x-5}\checkmark$	(e) $\frac{2}{2x+4}-\frac{-5}{-5x+3}\checkmark$	(f) $\frac{8x+6}{(-2x-1)^2}e^{-4x+5}\checkmark$
ω	iii : O	(a) $-16x^3 + 9x^2 - 4x + 8\checkmark$	(b) $\frac{15x^2-24x+42}{25x^2\sqrt{-40x+16}}\checkmark$	(c) $\frac{16x-24}{2x^2\sqrt{4x-3}}$	(d) $(2x+2)e^{x^2+2x-1}\checkmark$	(e) $\frac{-6}{-6x+2}-\frac{-5}{-5x-6}\checkmark$	(f) $\frac{(-2x-9)^2}{(x+4)^2}e^{-2x-2}\checkmark$
	iv : S	(a) $-28x^3 - 9x^2 - 6x - 2\checkmark$	(b) $\frac{-8x^2-48x-40}{4x^2\sqrt{24x+36}}\checkmark$	(c) $\frac{35x+50}{2x^2\sqrt{7x+5}}$	(d) $(-18x+2)e^{-9x^2+2x-2}\checkmark$	(e) $\frac{5}{5x+2}-\frac{4}{4x+6}\checkmark$	(f) $\frac{(-8x-8)^2}{(-5x-6)^2}e^{8x-3}\checkmark$